

- (6) 이차함수 $y=2x^2-2x+5$ 의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표는 이차방정식 $2x^2-2x+5=0$ 의 실근이다.
근의 공식에 의하여

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{(-1)^2 - 2 \times 5}}{2} \\ = \frac{1 \pm 3i}{2}$$

에서 $2x^2-2x+5=0$ 은 허근을 가지므로 교점은 없다.

06 답 (1) 2 (2) 1 (3) 0 (4) 0

풀이 (1) 이차방정식 $x^2-5x+4=0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$D = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 4 = 9 > 0$$

이므로 이차함수의 그래프와 x 축의 교점의 개수는 2이다.

- (2) 이차방정식 $4x^2-4x+1=0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$\frac{D}{4} = (-2)^2 - 4 \times 1 = 0$$

이므로 이차함수의 그래프와 x 축의 교점의 개수는 1이다.

- (3) 이차방정식 $2x^2-3x+9=0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$D = (-3)^2 - 4 \times 2 \times 9 = -63 < 0$$

이므로 이차함수의 그래프와 x 축의 교점의 개수는 0이다.

- (4) 이차방정식 $3x^2+5x+3=0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$D = 5^2 - 4 \times 3 \times 3 = -11 < 0$$

이므로 이차함수의 그래프와 x 축의 교점의 개수는 0이다.

07 답 (1) $k < \frac{9}{4}$ (2) $k > -\frac{1}{8}$
(3) $k < 1$ (4) $-2 < k < 0$ 또는 $k > 0$

풀이 (1) 이차방정식 $x^2+3x+k=0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$D = 3^2 - 4 \times 1 \times k = -4k + 9$$

이때 $D > 0$ 이어야 하므로

$$-4k + 9 > 0$$

따라서 $k < \frac{9}{4}$ 이다.

- (2) 이차방정식 $-x^2-x+2k=0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$D = (-1)^2 - 4 \times (-1) \times 2k = 8k + 1$$

이때 $D > 0$ 이어야 하므로

$$8k + 1 > 0$$

따라서 $k > -\frac{1}{8}$ 이다.

- (3) 이차방정식 $x^2-(2k-4)x+k^2=0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$D = \{-(2k-4)\}^2 - 4 \times 1 \times k^2 = -16k + 16$$

이때 $D > 0$ 이어야 하므로

$$-16k + 16 > 0$$

따라서 $k < 1$ 이다.

- (4) 이차방정식 $2kx^2-4x-1=0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$\frac{D}{4} = (-2)^2 - 2k \times (-1) = 2k + 4$$

이때 $\frac{D}{4} > 0$ 이어야 하므로 $2k + 4 > 0$, 즉 $k > -2$

또, $k=0$ 이면 일차함수이므로 $k \neq 0$

따라서 $-2 < k < 0$ 또는 $k > 0$ 이다.

08 답 (1) 16 (2) $\frac{1}{2}$

(3) -1 또는 2 (4) -2

풀이 (1) 이차방정식 $x^2-8x+k=0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$\frac{D}{4} = (-4)^2 - 1 \times k = -k + 16$$

이때 $\frac{D}{4} = 0$ 이어야 하므로

$$-k + 16 = 0$$

따라서 $k=16$ 이다.

- (2) 이차방정식 $2x^2-2x+k=0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$\frac{D}{4} = (-1)^2 - 2 \times k = -2k + 1$$

이때 $\frac{D}{4} = 0$ 이어야 하므로

$$-2k + 1 = 0$$

따라서 $k = \frac{1}{2}$ 이다.

- (3) 이차방정식 $x^2-2kx+(k+2)=0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$\frac{D}{4} = (-k)^2 - 1 \times (k+2) = k^2 - k - 2$$

이때 $\frac{D}{4} = 0$ 이어야 하므로

$$k^2 - k - 2 = 0$$

$$(k+1)(k-2) = 0$$

따라서 $k = -1$ 또는 $k = 2$ 이다.

- (4) 이차방정식 $kx^2-4x-2=0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$\frac{D}{4} = (-2)^2 - k \times (-2) = 2k + 4$$

이때 $\frac{D}{4} = 0$ 이어야 하므로

$$2k + 4 = 0$$

따라서 $k = -2$ 이다.

09 답 (1) $k > \frac{5}{4}$ (2) $k < -1$

(3) $k < -\frac{1}{2}$

(4) $k > 3$

풀이 (1) 이차방정식 $x^2+x+(k-1)=0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$D = 1^2 - 4 \times 1 \times (k-1) = -4k + 5$$

이때 $D < 0$ 이어야 하므로

$$-4k + 5 < 0$$

따라서 $k > \frac{5}{4}$ 이다.

- (2) 이차방정식 $-4x^2-4x+k=0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$\frac{D}{4} = (-2)^2 - (-4) \times k = 4k + 4$$

이때 $\frac{D}{4} < 0$ 이어야 하므로

$$4k + 4 < 0$$

따라서 $k < -1$ 이다.

- (3) 이차방정식 $x^2-2(k+1)x+k^2=0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$\frac{D}{4} = \{-(k+1)\}^2 - 1 \times k^2 = 2k+1$$

이때 $\frac{D}{4} < 0$ 이어야 하므로

$$2k+1 < 0$$

따라서 $k < -\frac{1}{2}$ 이다.

(4) 이차방정식 $-kx^2+6x-3=0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$\frac{D}{4} = 3^2 - (-k) \times (-3) = -3k+9$$

이때 $\frac{D}{4} < 0$ 이어야 하므로

$$-3k+9 < 0$$

따라서 $k > 3$ 이다.

10 답 (1) 2, 3 (2) -7, -3

(3) 4 (4) $-\frac{5}{2}, 2$

풀이 (1) 이차함수 $y=x^2-3x+4$ 의 그래프와 직선

$y=2x-2$ 의 교점의 x 좌표는 두 식을 연립한 이차방정식

$x^2-3x+4=2x-2$ 의 실근이다.

$x^2-3x+4=2x-2$ 에서

$$x^2-5x+6=0$$

$$(x-2)(x-3)=0$$

$$x=2 \text{ 또는 } x=3$$

따라서 교점의 x 좌표는 2, 3이다.

(2) 이차함수 $y=-x^2+5x-10$ 의 그래프와 직선

$y=15x+11$ 의 교점의 x 좌표는 두 식을 연립한 이차방정식

$-x^2+5x-10=15x+11$ 의 실근이다.

$-x^2+5x-10=15x+11$ 에서

$$x^2+10x+21=0$$

$$(x+7)(x+3)=0$$

$$x=-7 \text{ 또는 } x=-3$$

따라서 교점의 x 좌표는 -7, -3이다.

(3) 이차함수 $y=x^2-7x+7$ 의 그래프와 직선 $y=x-9$ 의

교점의 x 좌표는 두 식을 연립한 이차방정식

$x^2-7x+7=x-9$ 의 실근이다.

$x^2-7x+7=x-9$ 에서

$$x^2-8x+16=0$$

$$(x-4)^2=0$$

$$x=4$$

따라서 교점의 x 좌표는 4이다.

(4) 이차함수 $y=2x^2-x-7$ 의 그래프와 직선 $y=-2x+3$

의 교점의 x 좌표는 두 식을 연립한 이차방정식

$2x^2-x-7=-2x+3$ 의 실근이다.

$2x^2-x-7=-2x+3$ 에서

$$2x^2+x-10=0$$

$$(2x+5)(x-2)=0$$

$$x=-\frac{5}{2} \text{ 또는 } x=2$$

따라서 교점의 x 좌표는 $-\frac{5}{2}, 2$ 이다.

11 답 (1) 0 (2) 2 (3) 1 (4) 0

풀이 (1) 이차함수 $y=x^2-2x+4$ 와 직선 $y=-x+1$ 을 연립한 이차방정식 $x^2-x+3=0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$D=(-1)^2-4 \times 1 \times 3=-11 < 0$$

이므로 이차함수의 그래프와 직선의 교점의 개수는 0이다.

(2) 이차함수 $y=x^2-6x+1$ 과 직선 $y=3x-3$ 을 연립한 이차방정식 $x^2-9x+4=0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$D=(-9)^2-4 \times 1 \times 4=65 > 0$$

이므로 이차함수의 그래프와 직선의 교점의 개수는 2이다.

(3) 이차함수 $y=4x^2+5x+1$ 과 직선 $y=x$ 을 연립한 이차방정식 $4x^2+4x+1=0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$\frac{D}{4}=2^2-4 \times 1=0$$

이므로 이차함수의 그래프와 직선의 교점의 개수는 1이다.

(4) 이차함수 $y=-3x^2+x-5$ 와 직선 $y=-2x+4$ 를 연립한 이차방정식 $-3x^2+3x-9=0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$D=3^2-4 \times (-3) \times (-9)=-99 < 0$$

이므로 이차함수의 그래프와 직선의 교점의 개수는 0이다.

12 답 (1) $k > -6$ (2) $k = -6$ (3) $k < -6$

풀이 이차함수 $y=x^2+3x-2$ 와 직선 $y=-x+k$ 을 연립한 이차방정식 $x^2+4x-(k+2)=0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$\frac{D}{4}=2^2-1 \times \{-(k+2)\}=k+6$$

(1) 서로 다른 두 점에서 만나려면 $\frac{D}{4} > 0$ 이어야 하므로

$$k+6 > 0$$

따라서 $k > -6$ 이다.

(2) 한 점에서 만나려면 $\frac{D}{4}=0$ 이어야 하므로

$$k+6=0$$

따라서 $k=-6$ 이다.

(3) 만나지 않으려면 $\frac{D}{4} < 0$ 이어야 하므로

$$k+6 < 0$$

따라서 $k < -6$ 이다.

13 답 (1) $k < 8$ (2) $k = 8$ (3) $k > 8$

풀이 이차함수 $y=x^2-x+k$ 와 직선 $y=5x-1$ 을 연립한 이차방정식 $x^2-6x+(k+1)=0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$\frac{D}{4}=(-3)^2-1 \times (k+1)=-k+8$$

(1) 서로 다른 두 점에서 만나려면 $\frac{D}{4} > 0$ 이어야 하므로

$$-k+8 > 0$$

따라서 $k < 8$ 이다.

(2) 한 점에서 만나려면 $\frac{D}{4}=0$ 이어야 하므로

$$-k+8=0$$

따라서 $k=8$ 이다.

(3) 만나지 않으려면 $\frac{D}{4} < 0$ 이어야 하므로

$$-k+8 < 0$$

따라서 $k > 8$ 이다.

14 답 (1) $-\frac{4}{3} < k < 0$ 또는 $k > 0$

(2) $k = -\frac{4}{3}$ (3) $k < -\frac{4}{3}$

풀이 이차함수 $y = kx^2 - 2x + 1$ 과 직선 $y = 2x + 4$ 를 연결한 이차방정식 $kx^2 - 4x - 3 = 0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$\frac{D}{4} = (-2)^2 - k \times (-3) = 3k + 4$$

이때 $y = kx^2 - 2x + 1$ 은 이차함수이므로 $k \neq 0$

(1) 서로 다른 두 점에서 만나려면 $\frac{D}{4} > 0$ 이어야 하므로

$$3k + 4 > 0, k > -\frac{4}{3}$$

따라서 $-\frac{4}{3} < k < 0$ 또는 $k > 0$ 이다.

(2) 한 점에서 만나려면 $\frac{D}{4} = 0$ 이어야 하므로

$$3k + 4 = 0$$

따라서 $k = -\frac{4}{3}$ 이다.

(3) 만나지 않으려면 $\frac{D}{4} < 0$ 이어야 하므로

$$3k + 4 < 0$$

따라서 $k < -\frac{4}{3}$ 이다.

15 답 (1) 최댓값: 없다., 최솟값: 3

(2) 최댓값: 8, 최솟값: 없다.

(3) 최댓값: -7, 최솟값: 없다.

(4) 최댓값: 없다., 최솟값: 2

(5) 최댓값: $\frac{7}{2}$, 최솟값: 없다.

(6) 최댓값: 없다., 최솟값: -14

풀이 (1) $y = x^2 - 2x + 4$
 $= (x-1)^2 + 3$

이므로 최솟값은 3, 최댓값은 없다.

(2) $y = -x^2 + 6x - 1$
 $= -(x-3)^2 + 8$

이므로 최댓값은 8, 최솟값은 없다.

(3) $y = -x^2 + 2x - 8$
 $= -(x-1)^2 - 7$

이므로 최댓값은 -7, 최솟값은 없다.

(4) $y = 5x^2 + 2$ 에서 최솟값은 2, 최댓값은 없다.

(5) $y = -2x^2 - 2x + 3$
 $= -2\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{7}{2}$

이므로 최댓값은 $\frac{7}{2}$, 최솟값은 없다.

(6) $y = 3x^2 + 12x - 2$
 $= 3(x+2)^2 - 14$

이므로 최솟값은 -14, 최댓값은 없다.

16 답 (1) 8 (2) 20 (3) $-\frac{9}{8}$ (4) 2 또는 -2

풀이 (1) $y = x^2 - 4x + k$
 $= (x-2)^2 + k - 4$

이고, 최솟값이 4이므로 $k - 4 = 4$ 이다.

따라서 $k = 8$ 이다.

(2) $y = -2x^2 + 12x - k$
 $= -2(x-3)^2 - k + 18$

이고, 최댓값이 -2이므로 $-k + 18 = -2$ 이다.

따라서 $k = 20$ 이다.

(3) $y = -4x^2 - 6x + 2k$
 $= -4\left(x + \frac{3}{4}\right)^2 + 2k + \frac{9}{4}$

이고, 최댓값이 0이므로 $2k + \frac{9}{4} = 0$ 이다.

따라서 $k = -\frac{9}{8}$ 이다.

(4) $y = 3x^2 + 6kx + 8$
 $= 3(x+k)^2 + 8 - 3k^2$

이고, 최솟값이 -4이므로 $8 - 3k^2 = -4$, $k^2 = 4$

따라서 $k = 2$ 또는 $k = -2$ 이다.

17 답 (1) $a = 2, b = 2$ (2) $a = 4, b = -4$

(3) $a = 12, b = 13$ (4) $a = -3, b = \frac{9}{2}$

풀이 (1) $y = x^2 - ax + b$ 는 꼭짓점에서 최솟값을 가지므로
 $y = (x-1)^2 + 1$ 과 같이 나타낼 수 있다. 즉,

$$x^2 - ax + b = (x-1)^2 + 1$$

$$= x^2 - 2x + 2$$

이므로 계수비교법에 의하여 $a = 2, b = 2$ 이다.

(2) $y = -x^2 + ax + 2b$ 는 꼭짓점에서 최댓값을 가지므로
 $y = -(x-2)^2 - 4$ 와 같이 나타낼 수 있다. 즉,

$$-x^2 + ax + 2b = -(x-2)^2 - 4$$

$$= -x^2 + 4x - 8$$

이므로 계수비교법에 의하여 $a = 4, b = -4$ 이다.

(3) $y = 2x^2 + ax + b$ 는 꼭짓점에서 최솟값을 가지므로
 $y = 2(x+3)^2 - 5$ 와 같이 나타낼 수 있다. 즉,

$$2x^2 + ax + b = 2(x+3)^2 - 5$$

$$= 2x^2 + 12x + 13$$

이므로 계수비교법에 의하여 $a = 12, b = 13$ 이다.

(4) $y = -3x^2 + 2ax + 2b$ 는 꼭짓점에서 최댓값을 가지므로
 $y = -3(x+1)^2 + 12$ 와 같이 나타낼 수 있다. 즉,

$$-3x^2 + 2ax + 2b = -3(x+1)^2 + 12$$

$$= -3x^2 - 6x + 9$$

이므로 계수비교법에 의하여 $a = -3, b = \frac{9}{2}$ 이다.

18 답 (1) 최댓값: 4, 최솟값: -5

(2) 최댓값: 20, 최솟값: 16

(3) 최댓값: 4, 최솟값: 1

(4) 최댓값: 5, 최솟값: 3

(5) 최댓값: 10, 최솟값: -2

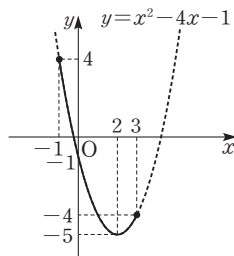
(6) 최댓값: $-\frac{5}{4}$, 최솟값: -8

풀이 (1) $y = x^2 - 4x - 1$

$$= (x-2)^2 - 5$$

이므로 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

따라서 $x = -1$ 에서 최댓값 4, $x = 2$ 에서 최솟값 -5를 갖는다.

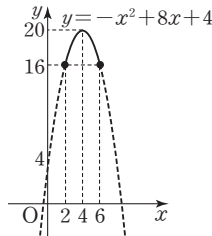


(2) $y = -x^2 + 8x + 4$

$$= -(x-4)^2 + 20$$

이므로 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

따라서 $x = 4$ 에서 최댓값 20, $x = 2$, $x = 6$ 에서 최솟값 16을 갖는다.

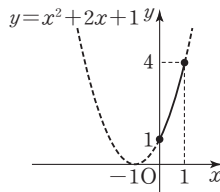


(3) $y = x^2 + 2x + 1$

$$= (x+1)^2$$

이므로 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

따라서 $x = 1$ 에서 최댓값 4, $x = 0$ 에서 최솟값 1을 갖는다.

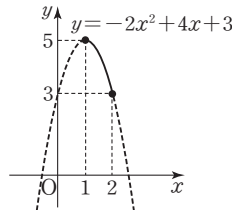


(4) $y = -2x^2 + 4x + 3$

$$= -2(x-1)^2 + 5$$

이므로 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

따라서 $x = 1$ 에서 최댓값 5, $x = 2$ 에서 최솟값 3을 갖는다.

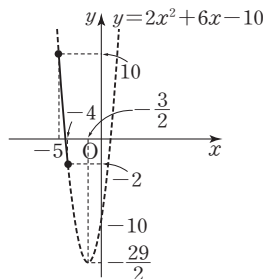


(5) $y = 2x^2 + 6x - 10$

$$= 2\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{29}{2}$$

이므로 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

따라서 $x = -5$ 에서 최댓값 10, $x = -4$ 에서 최솟값 -2를 갖는다.

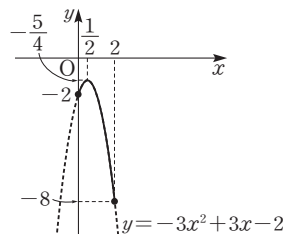


(6) $y = -3x^2 + 3x - 2$

$$= -3\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{5}{4}$$

이므로 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

따라서 $x = \frac{1}{2}$ 에서 최댓값 $-\frac{5}{4}$, $x = 2$ 에서 최솟값 -8을 갖는다.



19 답 (1) 최댓값: 5, 최솟값: 0

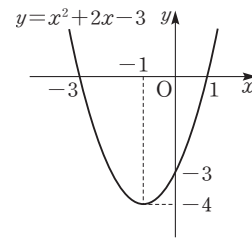
(2) 최댓값: 0, 최솟값: -4

(3) 최댓값: -3, 최솟값: -4

(4) 최댓값: 0, 최솟값: -3

풀이 $y = x^2 + 2x - 3 = (x+1)^2 - 4$

이므로 그래프는 다음 그림과 같다.



(1) $-4 \leq x \leq -3$ 이므로 $x = -4$ 에서 최댓값 5, $x = -3$ 에서 최솟값 0을 갖는다.

(2) $-3 \leq x \leq -1$ 이므로 $x = -3$ 에서 최댓값 0, $x = -1$ 에서 최솟값 -4를 갖는다.

(3) $-2 \leq x \leq 0$ 이므로 $x = -2$, $x = 0$ 에서 최댓값 -3, $x = -1$ 에서 최솟값 -4를 갖는다.

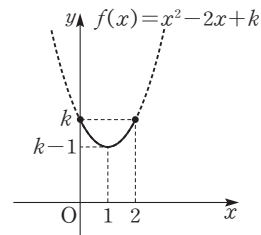
(4) $0 \leq x \leq 1$ 이므로 $x = 1$ 에서 최댓값 0, $x = 0$ 에서 최솟값 -3을 갖는다.

20 답 6

풀이 $f(x) = x^2 - 2x + k$

$$= (x-1)^2 + k-1$$

이므로 그래프는 다음 그림과 같다.



$0 \leq x \leq 2$ 에서 꼭짓점의 x 좌표가 범위에 포함되므로 최솟값은 $f(1) = k-1 = 5$ 이다.

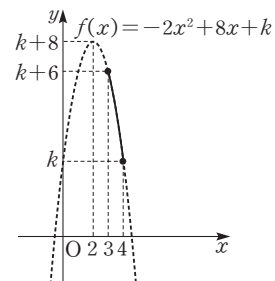
따라서 $k = 6$ 이다.

21 답 9

풀이 $f(x) = -2x^2 + 8x + k$

$$= -2(x-2)^2 + k+8$$

이므로 그래프는 다음 그림과 같다.



$3 \leq x \leq 4$ 에서 꼭짓점의 x 좌표가 범위에 포함되지 않으므로 최댓값은 $f(3) = k+6 = 15$ 이다.

즉, $k = 9$ 이므로 주어진 이차함수는

$$f(x) = -2x^2 + 8x + 9$$

$$= -2(x-2)^2 + 17$$

따라서 최솟값은 $f(4) = 9$ 이다.

15 답 5 m

$$\begin{aligned} \text{풀이 } y &= -5x^2 + 10x \\ &= -5(x-1)^2 + 5 \end{aligned}$$

이고, $0 \leq x \leq 2$ 이므로 함수 $y = -5x^2 + 10x$ 는 $x=1$ 에서
최댓값 5를 가진다.

따라서 물체가 도달하는 최고 높이는 5 m이다.

16 답 36

풀이 직사각형의 가로의 길이를 x , 세로의 길이를 y 라고
하면 $2x + 2y = 24$ 에서

$$x + y = 12$$

따라서 $y = 12 - x$ 이고 $x > 0, y > 0$ 이므로

$$0 < x < 12$$

직사각형의 넓이를 S 라고 하면

$$\begin{aligned} S &= xy \\ &= x(12 - x) \\ &= -x^2 + 12x \\ &= -(x-6)^2 + 36 \end{aligned}$$

즉, $x=6$ 일 때 최댓값 36을 가지므로 직사각형의 최대 넓
이는 36이다.

II-3 | 여러 가지 방정식

098-115쪽

01 답 (1) $x=1$ 또는 $x = \frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2}$

(2) $x=-4$ 또는 $x=2 \pm 2\sqrt{3}i$

(3) $x=0$ 또는 $x=-1$ 또는 $x=3$

(4) $x=0$ (중근) 또는 $x = \pm 2\sqrt{2}$

(5) $x = \pm \frac{3}{2}i$ 또는 $x = \pm \frac{3}{2}$

(6) $x=0$ 또는 $x=3$ 또는 $x = \frac{-3 \pm 3\sqrt{3}i}{2}$

풀이 (1) $x^3 - 1 = 0$ 의 좌변을 인수분해하면

$$(x-1)(x^2+x+1)=0$$

이므로 $x=1$ 또는 $x = \frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2}$ 이다.

(2) $x^3 + 64 = 0$ 의 좌변을 인수분해하면

$$(x+4)(x^2-4x+16)=0$$

이므로 $x=-4$ 또는 $x=2 \pm 2\sqrt{3}i$ 이다.

(3) $x^3 - 2x^2 - 3x = 0$ 의 좌변을 인수분해하면

$$x(x^2 - 2x - 3) = 0$$

$$x(x+1)(x-3) = 0$$

이므로 $x=0$ 또는 $x=-1$ 또는 $x=3$ 이다.

(4) $x^4 - 8x^2 = 0$ 의 좌변을 인수분해하면

$$x^2(x^2 - 8) = 0$$

$$x^2(x+2\sqrt{2})(x-2\sqrt{2}) = 0$$

이므로 $x=0$ (중근) 또는 $x = \pm 2\sqrt{2}$ 이다.

(5) $16x^4 - 81 = 0$ 의 좌변을 인수분해하면

$$(4x^2+9)(4x^2-9)=0$$

$$(4x^2+9)(2x+3)(2x-3)=0$$

이므로 $x = \pm \frac{3}{2}i$ 또는 $x = \pm \frac{3}{2}$ 이다.

(6) $x^4 - 27x = 0$ 의 좌변을 인수분해하면

$$x(x^3 - 27) = 0$$

$$x(x-3)(x^2+3x+9)=0$$

이므로 $x=0$ 또는 $x=3$ 또는 $x = \frac{-3 \pm 3\sqrt{3}i}{2}$ 이다.

02 답 (1) $x=1$ 또는 $x=-5$ 또는 $x=2$

(2) $x=-1$ 또는 $x = \frac{3 \pm \sqrt{13}}{2}$

(3) $x=-2$ 또는 $x=1 \pm 2i$

(4) $x=-3$ 또는 $x = \frac{1}{2}$ (중근)

(5) $x=0$ 또는 $x=1$ 또는 $x = -\frac{2}{3}$ 또는 $x=2$

(6) $x=1$ 또는 $x=2$ 또는 $x = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$

(7) $x=-1$ 또는 $x=3$ 또는 $x = \frac{-1 \pm \sqrt{15}i}{4}$

풀이 (1) $f(x)=x^3+2x^2-13x+10$ 으로 놓으면

$f(1)=1+2-13+10=0$ 이므로 조립제법을 이용하여 $f(x)$ 를 $x-1$ 로 나누면

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & 2 & -13 & 10 \\ & & & 1 & 3 & -10 \\ \hline & 1 & 3 & -10 & 0 \end{array}$$

따라서

$$\begin{aligned} f(x) &= (x-1)(x^2+3x-10) \\ &= (x-1)(x+5)(x-2) \end{aligned}$$

에서 주어진 방정식은

$$(x-1)(x+5)(x-2)=0$$

이므로 $x=1$ 또는 $x=-5$ 또는 $x=2$ 이다.

(2) $f(x)=x^3-2x^2-4x-1$ 로 놓으면

$f(-1)=-1-2+4-1=0$ 이므로 조립제법을 이용하여 $f(x)$ 를 $x+1$ 로 나누면

$$\begin{array}{r|rrrr} -1 & 1 & -2 & -4 & -1 \\ & & -1 & 3 & 1 \\ \hline & 1 & -3 & -1 & 0 \end{array}$$

따라서

$$f(x)=(x+1)(x^2-3x-1)$$

에서 주어진 방정식은

$$(x+1)(x^2-3x-1)=0$$

이므로 $x=-1$ 또는 $x=\frac{3\pm\sqrt{13}}{2}$ 이다.

(3) $f(x)=x^3+x+10$ 으로 놓으면

$f(-2)=-8-2+10=0$ 이므로 조립제법을 이용하여 $f(x)$ 를 $x+2$ 로 나누면

$$\begin{array}{r|rrrr} -2 & 1 & 0 & 1 & 10 \\ & & -2 & 4 & -10 \\ \hline & 1 & -2 & 5 & 0 \end{array}$$

따라서

$$f(x)=(x+2)(x^2-2x+5)$$

에서 주어진 방정식은

$$(x+2)(x^2-2x+5)=0$$

이므로 $x=-2$ 또는 $x=1\pm 2i$ 이다.

(4) $f(x)=4x^3+8x^2-11x+3$ 으로 놓으면

$f(-3)=-108+72+33+3=0$ 이므로 조립제법을 이용하여 $f(x)$ 를 $x+3$ 으로 나누면

$$\begin{array}{r|rrrr} -3 & 4 & 8 & -11 & 3 \\ & & -12 & 12 & -3 \\ \hline & 4 & -4 & 1 & 0 \end{array}$$

따라서

$$f(x)=(x+3)(4x^2-4x+1)$$

에서 주어진 방정식은

$$(x+3)(4x^2-4x+1)=0$$

$$(x+3)(2x-1)^2=0$$

이므로 $x=-3$ 또는 $x=\frac{1}{2}$ (중근)이다.

(5) $3x^4-7x^3+4x=0$ 에서

$$x(3x^3-7x^2+4)=0$$

이므로 $f(x)=3x^3-7x^2+4$ 로 놓으면

$f(1)=3-7+4=0$ 이므로 조립제법을 이용하여 $f(x)$ 를 $x-1$ 로 나누면

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 3 & -7 & 0 & 4 \\ & & 3 & -4 & -4 \\ \hline & 3 & -4 & -4 & 0 \end{array}$$

따라서

$$\begin{aligned} f(x) &= (x-1)(3x^2-4x-4) \\ &= (x-1)(3x+2)(x-2) \end{aligned}$$

에서 주어진 방정식은

$$x(x-1)(3x+2)(x-2)=0$$

이므로 $x=0$ 또는 $x=1$ 또는 $x=-\frac{2}{3}$ 또는 $x=2$ 이다.

(6) $f(x)=x^4-6x^3+12x^2-9x+2$ 로 놓으면

$f(1)=1-6+12-9+2=0$ 이므로 조립제법을 이용하여 $f(x)$ 를 $x-1$ 로 나누면

$$\begin{array}{r|rrrrr} 1 & 1 & -6 & 12 & -9 & 2 \\ & & 1 & -5 & 7 & -2 \\ \hline & 1 & -5 & 7 & -2 & 0 \end{array}$$

따라서

$$f(x)=(x-1)(x^3-5x^2+7x-2)$$

이고, $g(x)=x^3-5x^2+7x-2$ 로 놓으면

$g(2)=8-20+14-2=0$ 이므로 조립제법을 이용하여 $g(x)$ 를 $x-2$ 로 나누면

$$\begin{array}{r|rrrr} 2 & 1 & -5 & 7 & -2 \\ & & 2 & -6 & 2 \\ \hline & 1 & -3 & 1 & 0 \end{array}$$

따라서

$$g(x)=(x-2)(x^2-3x+1)$$

에서 주어진 방정식은

$$(x-1)(x-2)(x^2-3x+1)=0$$

이므로 $x=1$ 또는 $x=2$ 또는 $x=\frac{3\pm\sqrt{5}}{2}$ 이다.

(7) $f(x)=2x^4-3x^3-6x^2-7x-6$ 으로 놓으면

$f(-1)=2+3-6+7-6=0$ 이므로 조립제법을 이용하여 $f(x)$ 를 $x+1$ 로 나누면

$$\begin{array}{r|rrrrr} -1 & 2 & -3 & -6 & -7 & -6 \\ & & -2 & 5 & 1 & 6 \\ \hline & 2 & -5 & -1 & -6 & 0 \end{array}$$

따라서

$$f(x)=(x+1)(2x^3-5x^2-x-6)$$

이고, $g(x)=2x^3-5x^2-x-6$ 으로 놓으면

$g(3)=54-45-3-6=0$ 이므로 조립제법을 이용하여 $g(x)$ 를 $x-3$ 으로 나누면

$$\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 2 & -5 & -1 & -6 & \\ & & 6 & 3 & 6 & \\ \hline & 2 & 1 & 2 & & 0 \end{array}$$

따라서

$$g(x) = (x-3)(2x^2+x+2)$$

에서 주어진 방정식은

$$(x+1)(x-3)(2x^2+x+2)=0$$

이므로 $x=-1$ 또는 $x=3$ 또는 $x=\frac{-1\pm\sqrt{15}i}{4}$ 이다.

03 **답** (1) $1, \frac{1}{2}$ (2) $\frac{5\pm\sqrt{13}}{2}$

풀이 (1) 주어진 방정식에 $x=-2$ 를 대입하면

$$-16+4(a-2)+2(2a-1)+2=0$$

$$8a-24=0 \text{ 이므로 } a=3$$

이 값을 주어진 방정식에 대입하면

$$2x^3+x^2-5x+2=0$$

한 근이 -2 이므로 조립제법을 이용하여 인수분해하면

$$\begin{array}{ccc|ccc} -2 & 2 & 1 & -5 & 2 & \\ & & -4 & 6 & -2 & \\ \hline & 2 & -3 & 1 & & 0 \end{array}$$

$$(x+2)(2x^2-3x+1)=0$$

$$(x+2)(x-1)(2x-1)=0$$

이므로 $x=-2$ 또는 $x=1$ 또는 $x=\frac{1}{2}$

따라서 나머지 두 근은 $1, \frac{1}{2}$ 이다.

(2) 주어진 방정식에 $x=1$ 을 대입하면

$$1-3a+(5a-2)-a-1=0$$

$$a-2=0 \text{ 이므로 } a=2$$

이 값을 주어진 방정식에 대입하면

$$x^3-6x^2+8x-3=0$$

한 근이 1 이므로 조립제법을 이용하여 인수분해하면

$$\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -6 & 8 & -3 & \\ & & 1 & -5 & 3 & \\ \hline & 1 & -5 & 3 & & 0 \end{array}$$

$$(x-1)(x^2-5x+3)=0$$

이므로 $x=1$ 또는 $x=\frac{5\pm\sqrt{13}}{2}$

따라서 나머지 두 근은 $\frac{5\pm\sqrt{13}}{2}$ 이다.

04 **답** (1) $2, 3$ (2) $1\pm 2i$

풀이 (1) 주어진 방정식에 $x=-2$ 와 $x=1$ 을 각각 대입하면

$$30a+b=-28, 3a-2b=-7$$

두 식을 연립하여 풀면 $a=-1, b=2$

이 값을 주어진 방정식에 대입하면

$$x^4-4x^3-x^2+16x-12=0$$

두 근이 $-2, 1$ 이므로 조립제법을 이용하여 인수분해하면

$$\begin{array}{ccc|ccc} -2 & 1 & -4 & -1 & 16 & -12 \\ & & -2 & 12 & -22 & 12 \\ \hline 1 & 1 & -6 & 11 & -6 & 0 \\ & & 1 & -5 & 6 & \\ \hline & 1 & -5 & 6 & & 0 \end{array}$$

$$(x+2)(x-1)(x^2-5x+6)=0$$

$$(x+2)(x-1)(x-2)(x-3)=0$$

이므로 $x=-2$ 또는 $x=1$ 또는 $x=2$ 또는 $x=3$

따라서 나머지 두 근은 $2, 3$ 이다.

(2) 주어진 방정식에 $x=-1$ 과 $x=1$ 을 각각 대입하면

$$2a-3b=-1, 2a-b=1$$

두 식을 연립하여 풀면 $a=1, b=1$

이 값을 주어진 방정식에 대입하면

$$x^4-2x^3+4x^2+2x-5=0$$

두 근이 $-1, 1$ 이므로 조립제법을 이용하여 인수분해하면

$$\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 1 & -2 & 4 & 2 & -5 \\ & & -1 & 3 & -7 & 5 \\ \hline 1 & 1 & -3 & 7 & -5 & 0 \\ & & 1 & -2 & 5 & \\ \hline & 1 & -2 & 5 & & 0 \end{array}$$

$$(x+1)(x-1)(x^2-2x+5)=0$$

이므로 $x=-1$ 또는 $x=1$ 또는 $x=1\pm 2i$

따라서 나머지 두 근은 $1\pm 2i$ 이다.

05 **답** (1) $x=1$ 또는 $x=2$ 또는 $x=-1$ 또는 $x=4$

(2) $x=\frac{-1\pm\sqrt{11}i}{2}$ 또는 $x=-2$ 또는 $x=1$

(3) $x=1\pm\sqrt{2}$ 또는 $x=1\pm\sqrt{3}i$

풀이 (1) $(x^2-3x-5)(x^2-3x+3)+7=0$ 에서

$$x^2-3x=t \text{로 놓으면}$$

$$(t-5)(t+3)+7=0, t^2-2t-8=0$$

$$(t+2)(t-4)=0$$

위의 식에 $t=x^2-3x$ 를 대입하면

$$(x^2-3x+2)(x^2-3x-4)=0$$

$$(x-1)(x-2)(x+1)(x-4)=0$$

따라서 $x=1$ 또는 $x=2$ 또는 $x=-1$ 또는 $x=4$ 이다.

(2) $(x^2+x-3)(x^2+x+4)+6=0$ 에서 $x^2+x=t$ 로 놓으면

$$(t-3)(t+4)+6=0, t^2+t-6=0$$

$$(t+3)(t-2)=0$$

위의 식에 $t=x^2+x$ 를 대입하면

$$(x^2+x+3)(x^2+x-2)=0$$

$$(x^2+x+3)(x+2)(x-1)=0$$

따라서 $x=\frac{-1\pm\sqrt{11}i}{2}$ 또는 $x=-2$ 또는 $x=1$ 이다.

(3) $(x^2-2x)^2+3x^2-6x-4=0$ 에서
 $(x^2-2x)^2+3(x^2-2x)-4=0$ 이므로
 $x^2-2x=t$ 로 놓으면
 $t^2+3t-4=0$
 $(t-1)(t+4)=0$
 위의 식에 $t=x^2-2x$ 를 대입하면
 $(x^2-2x-1)(x^2-2x+4)=0$
 따라서 $x=1\pm\sqrt{2}$ 또는 $x=1\pm\sqrt{3}i$ 이다.

06 답 (1) $x=-1$ 또는 $x=1$ 또는 $x=-2$ 또는 $x=2$
 (2) $x=\pm 2\sqrt{2}i$ 또는 $x=\pm\sqrt{6}$
 (3) $x=\pm\sqrt{5}i$ 또는 $x=\pm\sqrt{2}i$

풀이 (1) $x^4-5x^2+4=0$ 에서 $x^2=t$ 로 놓으면
 $t^2-5t+4=0$, $(t-1)(t-4)=0$
 위의 식에 $t=x^2$ 을 대입하면
 $(x^2-1)(x^2-4)=0$
 $(x+1)(x-1)(x+2)(x-2)=0$
 따라서 $x=\underline{-1}$ 또는 $x=\underline{1}$ 또는 $x=\underline{-2}$ 또는 $x=\underline{2}$ 이다.
 (2) $x^4+2x^2-48=0$ 에서 $x^2=t$ 로 놓으면
 $t^2+2t-48=0$, $(t+8)(t-6)=0$
 위의 식에 $t=x^2$ 을 대입하면
 $(x^2+8)(x^2-6)=0$
 $(x^2+8)(x+\sqrt{6})(x-\sqrt{6})=0$
 따라서 $x=\pm 2\sqrt{2}i$ 또는 $x=\pm\sqrt{6}$ 이다.
 (3) $x^4+7x^2+10=0$ 에서 $x^2=t$ 로 놓으면
 $t^2+7t+10=0$, $(t+5)(t+2)=0$
 위의 식에 $t=x^2$ 을 대입하면
 $(x^2+5)(x^2+2)=0$
 따라서 $x=\pm\sqrt{5}i$ 또는 $x=\pm\sqrt{2}i$ 이다.

07 답 (1) $x=-1\pm\sqrt{2}i$ 또는 $x=1\pm\sqrt{2}i$
 (2) $x=-1\pm i$ 또는 $x=1\pm i$
 (3) $x=\frac{-3\pm\sqrt{13}}{2}$ 또는 $x=\frac{3\pm\sqrt{13}}{2}$

풀이 (1) $x^4+2x^2+9=0$ 에서
 $(x^4+6x^2+9)-4x^2=0$
 $(x^2+3)^2-(2x)^2=0$
 $(x^2+2x+3)(x^2-2x+3)=0$
 따라서 $x=\underline{-1\pm\sqrt{2}i}$ 또는 $x=\underline{1\pm\sqrt{2}i}$ 이다.
 (2) $x^4+4=0$ 에서
 $(x^4+4x^2+4)-4x^2=0$
 $(x^2+2)^2-(2x)^2=0$
 $(x^2+2x+2)(x^2-2x+2)=0$
 따라서 $x=\underline{-1\pm i}$ 또는 $x=\underline{1\pm i}$ 이다.
 (3) $x^4-11x^2+1=0$ 에서
 $(x^4-2x^2+1)-9x^2=0$
 $(x^2-1)^2-(3x)^2=0$
 $(x^2+3x-1)(x^2-3x-1)=0$
 따라서 $x=\frac{-3\pm\sqrt{13}}{2}$ 또는 $x=\frac{3\pm\sqrt{13}}{2}$ 이다.

08 답 (1) $x=1$ (중근) 또는 $x=\frac{3\pm\sqrt{5}}{2}$
 (2) $x=-2\pm\sqrt{3}$ 또는 $x=\frac{1\pm\sqrt{3}i}{2}$

(3) $x=-1$ (사중근)

풀이 (1) $x\neq 0$ 이므로 양변을 x^2 으로 나누면

$$x^2-5x+8-\frac{5}{x}+\frac{1}{x^2}=0$$

$$\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)-5\left(x+\frac{1}{x}\right)+8=0$$

이때 $x^2+\frac{1}{x^2}=\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2$ 이므로

$$\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-5\left(x+\frac{1}{x}\right)+6=0$$

$x+\frac{1}{x}=t$ 로 놓으면

$$t^2-5t+6=0, (t-2)(t-3)=0$$

이므로 $t=2$ 또는 $t=3$ 이다.

(i) $t=2$ 일 때

$$x+\frac{1}{x}=2, x^2-2x+1=0$$

$$(x-1)^2=0$$

따라서 $x=1$ (중근)이다.

(ii) $t=3$ 일 때

$$x+\frac{1}{x}=3, x^2-3x+1=0$$

따라서 $x=\frac{3\pm\sqrt{5}}{2}$ 이다.

(2) $x\neq 0$ 이므로 양변을 x^2 으로 나누면

$$x^2+3x-2+\frac{3}{x}+\frac{1}{x^2}=0$$

$$\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)+3\left(x+\frac{1}{x}\right)-2=0$$

이때 $x^2+\frac{1}{x^2}=\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2$ 이므로

$$\left(x+\frac{1}{x}\right)^2+3\left(x+\frac{1}{x}\right)-4=0$$

$x+\frac{1}{x}=t$ 로 놓으면

$$t^2+3t-4=0, (t+4)(t-1)=0$$

이므로 $t=-4$ 또는 $t=1$ 이다.

(i) $t=-4$ 일 때

$$x+\frac{1}{x}=-4, x^2+4x+1=0$$

따라서 $x=\underline{-2\pm\sqrt{3}}$ 이다.

(ii) $t=1$ 일 때

$$x+\frac{1}{x}=1, x^2-x+1=0$$

따라서 $x=\frac{1\pm\sqrt{3}i}{2}$ 이다.

(3) $x\neq 0$ 이므로 양변을 x^2 으로 나누면

$$x^2+4x+6+\frac{4}{x}+\frac{1}{x^2}=0$$

$$\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)+4\left(x+\frac{1}{x}\right)+6=0$$

$$\text{이때 } x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2 \text{이므로}$$

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 + 4\left(x + \frac{1}{x}\right) + 4 = 0$$

$$x + \frac{1}{x} = t \text{로 놓으면}$$

$$t^2 + 4t + 4 = 0$$

$$(t+2)^2 = 0 \text{이므로 } t = -2 \text{이다.}$$

$$\text{즉, } x + \frac{1}{x} = -2 \text{이므로}$$

$$x^2 + 2x + 1 = 0$$

$$(x+1)^2 = 0$$

$$\text{따라서 } x = -1 \text{ (사중근)이다.}$$

- 09** **답** (1) $\alpha + \beta + \gamma = 6$, $\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = 4$, $\alpha\beta\gamma = 2$
 (2) $\alpha + \beta + \gamma = -1$, $\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = -1$, $\alpha\beta\gamma = -7$
 (3) $\alpha + \beta + \gamma = -4$, $\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = -3$, $\alpha\beta\gamma = 1$
 (4) $\alpha + \beta + \gamma = 5$, $\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = 0$, $\alpha\beta\gamma = -7$
 (5) $\alpha + \beta + \gamma = 2$, $\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = \frac{3}{2}$, $\alpha\beta\gamma = 4$
 (6) $\alpha + \beta + \gamma = -\frac{4}{3}$, $\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = 2$, $\alpha\beta\gamma = \frac{1}{3}$
 (7) $\alpha + \beta + \gamma = 0$, $\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = -\frac{2}{3}$, $\alpha\beta\gamma = 2$

- 10** **답** (1) 3 (2) 2 (3) 1
 (4) 7 (5) 2 (6) 5

풀이 (4) $(\alpha+1)(\beta+1)(\gamma+1)$
 $= (\alpha\beta + \alpha + \beta + 1)(\gamma + 1)$
 $= \alpha\beta\gamma + \alpha\gamma + \beta\gamma + \gamma + \alpha\beta + \alpha + \beta + 1$
 $= \alpha\beta\gamma + (\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha) + (\alpha + \beta + \gamma) + 1$
 $= \underline{1} + \underline{2} + \underline{3} + 1$
 $= \underline{7}$

(5) $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma} = \frac{\beta\gamma}{\alpha\beta\gamma} + \frac{\alpha\gamma}{\alpha\beta\gamma} + \frac{\alpha\beta}{\alpha\beta\gamma}$
 $= \frac{\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha}{\alpha\beta\gamma}$
 $= \frac{2}{1} = 2$

(6) $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = (\alpha + \beta + \gamma)^2 - 2(\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha)$
 $= 3^2 - 2 \times 2 = 9 - 4 = 5$

- 11** **답** (1) -1 (2) -2 (3) 3
 (4) 3 (5) 5 (6) -1

풀이 (4) $(\alpha-1)(\beta-1)(\gamma-1)$
 $= (\alpha\beta - \alpha - \beta + 1)(\gamma-1)$
 $= \alpha\beta\gamma - \alpha\gamma - \beta\gamma + \gamma - \alpha\beta + \alpha + \beta - 1$
 $= \alpha\beta\gamma - (\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha) + (\alpha + \beta + \gamma) - 1$
 $= 3 - (-2) + (-1) - 1$
 $= 3$

(5) $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = (\alpha + \beta + \gamma)^2 - 2(\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha)$
 $= (-1)^2 - 2 \times (-2)$
 $= \underline{5}$

(6) $\alpha + \beta + \gamma = -1$ 이므로

$$\alpha + \beta = -1 - \gamma, \beta + \gamma = -1 - \alpha, \gamma + \alpha = -1 - \beta \text{이다.}$$

즉,

$$\begin{aligned} & (\alpha + \beta)(\beta + \gamma)(\gamma + \alpha) \\ &= (-1 - \gamma)(-1 - \alpha)(-1 - \beta) \\ &= -(\alpha + 1)(\beta + 1)(\gamma + 1) \\ &= -(\alpha\beta + \alpha + \beta + 1)(\gamma + 1) \\ &= -(\alpha\beta\gamma + \alpha\gamma + \beta\gamma + \gamma + \alpha\beta + \alpha + \beta + 1) \\ &= -\{\alpha\beta\gamma + (\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha) + (\alpha + \beta + \gamma) + 1\} \\ &= -\{3 + (-2) + (-1) + 1\} \\ &= -1 \end{aligned}$$

- 12** **답** (1) $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$

(2) $x^3 - 4x = 0$

(3) $x^3 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{9}x + \frac{1}{18} = 0$

(4) $x^3 + x^2 - 18x - 18 = 0$

(5) $x^3 - 7x^2 + 20x - 24 = 0$

풀이 (1) 주어진 세 수를 α, β, γ 라고 하면

$$\alpha + \beta + \gamma = 6$$

$$\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = 11$$

$$\alpha\beta\gamma = 6$$

이므로 구하는 삼차방정식은

$$x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$$

(2) 주어진 세 수를 α, β, γ 라고 하면

$$\alpha + \beta + \gamma = 0$$

$$\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = -4$$

$$\alpha\beta\gamma = 0$$

이므로 구하는 삼차방정식은

$$x^3 - 4x = 0$$

(3) 주어진 세 수를 α, β, γ 라고 하면

$$\alpha + \beta + \gamma = \frac{1}{2}$$

$$\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = -\frac{1}{9}$$

$$\alpha\beta\gamma = -\frac{1}{18}$$

이므로 구하는 삼차방정식은

$$x^3 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{9}x + \frac{1}{18} = 0$$

(4) 주어진 세 수를 α, β, γ 라고 하면

$$\alpha + \beta + \gamma = -1$$

$$\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = -18$$

$$\alpha\beta\gamma = 18$$

이므로 구하는 삼차방정식은

$$x^3 + x^2 - 18x - 18 = 0$$

(5) 주어진 세 수를 α, β, γ 라고 하면

$$\alpha + \beta + \gamma = 7$$

$$\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = 20$$

$$\alpha\beta\gamma = 24$$

이므로 구하는 삼차방정식은

$$x^3 - 7x^2 + 20x - 24 = 0$$

13 **답** (1) $x^3+2x^2+3x-1=0$

(2) $x^3-5x^2+10x-5=0$

(3) $x^3+3x^2-2x+1=0$

풀이 삼차방정식 $x^3-2x^2+3x+1=0$ 의 세 근이 α, β, γ 이므로

$$\alpha+\beta+\gamma=2, \alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=3, \alpha\beta\gamma=-1$$

(1) $-\alpha, -\beta, -\gamma$ 를 세 근으로 하는 삼차방정식은

$$\text{세 근의 합이 } -(\alpha+\beta+\gamma)=-2$$

$$\text{두 근끼리의 곱의 합이 } \alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=3$$

$$\text{세 근의 곱이 } -\alpha\beta\gamma=1$$

이므로 구하는 삼차방정식은

$$x^3+2x^2+3x-1=0$$

(2) $\alpha+1, \beta+1, \gamma+1$ 을 세 근으로 하는 삼차방정식은

$$\text{세 근의 합이 } \alpha+\beta+\gamma+3=5$$

두 근끼리의 곱의 합이

$$(\alpha+1)(\beta+1)+(\beta+1)(\gamma+1)+(\gamma+1)(\alpha+1)$$

$$=(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)+2(\alpha+\beta+\gamma)+3$$

$$=3+2\times 2+3=10$$

세 근의 곱이

$$(\alpha+1)(\beta+1)(\gamma+1)$$

$$=\alpha\beta\gamma+(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)+(\alpha+\beta+\gamma)+1$$

$$=-1+3+2+1=5$$

이므로 구하는 삼차방정식은

$$x^3-5x^2+10x-5=0$$

(3) $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}, \frac{1}{\gamma}$ 을 세 근으로 하는 삼차방정식은

세 근의 합이

$$\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}+\frac{1}{\gamma}=\frac{\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha}{\alpha\beta\gamma}=\frac{3}{-1}=-3$$

두 근끼리의 곱의 합이

$$\frac{1}{\alpha}\times\frac{1}{\beta}+\frac{1}{\beta}\times\frac{1}{\gamma}+\frac{1}{\gamma}\times\frac{1}{\alpha}=\frac{1}{\alpha\beta}+\frac{1}{\beta\gamma}+\frac{1}{\gamma\alpha}$$

$$=\frac{\alpha+\beta+\gamma}{\alpha\beta\gamma}$$

$$=\frac{2}{-1}=-2$$

$$\text{세 근의 곱이 } \frac{1}{\alpha\beta\gamma}=-1$$

이므로 구하는 삼차방정식은

$$x^3+3x^2-2x+1=0$$

14 **답** (1) $a=\frac{1}{3}, b=-3$ (2) $a=3, b=1$

(3) $a=-3, b=-5$

풀이 (1) 계수가 유리수이고 한 근이 $-\sqrt{3}$ 이므로 다른 한 근은 $\sqrt{3}$ 이다.

이때 나머지 한 근을 a 라고 하면 근과 계수의 관계에 의 하여

$$\alpha+(-\sqrt{3})+\sqrt{3}=a=-a \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$-\alpha\sqrt{3}+\alpha\sqrt{3}+(-\sqrt{3})\times\sqrt{3}=-3=b \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\alpha\times(-\sqrt{3})\times\sqrt{3}=-3a=1 \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

$\textcircled{1}$ 에서 $b=-3$, $\textcircled{2}$ 에서 $a=-\frac{1}{3}$ 이므로 $\textcircled{3}$ 에 대입하면

$$a=\frac{1}{3} \text{이다.}$$

(2) 계수가 유리수이고 한 근이 $\sqrt{2}-1$ 이므로 다른 한 근은 $-\sqrt{2}-1$ 이다.

이때 나머지 한 근을 a 라고 하면 근과 계수의 관계에 의 하여

$$\alpha+(\sqrt{2}-1)+(-\sqrt{2}-1)$$

$$=-2+a=-a \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\alpha(\sqrt{2}-1)+\alpha(-\sqrt{2}-1)+(\sqrt{2}-1)(-\sqrt{2}-1)$$

$$=-2a-1=b \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\alpha(\sqrt{2}-1)(-\sqrt{2}-1)=-a=1 \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

$\textcircled{3}$ 에서 $a=-1$ 이므로 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 에 대입하면 $a=3, b=1$ 이다.

(3) 계수가 유리수이고 한 근이 $2+\sqrt{5}$ 이므로 다른 한 근은 $2-\sqrt{5}$ 이다.

이때 나머지 한 근을 a 라고 하면 근과 계수의 관계에 의 하여

$$\alpha+(2+\sqrt{5})+(2-\sqrt{5})$$

$$=a+4=-a \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\alpha(2+\sqrt{5})+\alpha(2-\sqrt{5})+(2+\sqrt{5})(2-\sqrt{5})$$

$$=4a-1=b \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\alpha(2+\sqrt{5})(2-\sqrt{5})=-a=1 \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

$\textcircled{3}$ 에서 $a=-1$ 이므로 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 에 대입하면 $a=-3,$

$b=-5$ 이다.

15 **답** (1) $a=1, b=-2$

(2) $a=5, b=0$

(3) $a=-11, b=52$

풀이 (1) 계수가 실수이고 한 근이 $-i$ 이므로 다른 한 근은 i 이다.

이때 나머지 한 근을 a 라고 하면 근과 계수의 관계에 의 하여

$$\alpha+(-i)+i=a=2 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\alpha\times(-i)+\alpha\times i+(-i)\times i=1=a \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\alpha\times(-i)\times i=a=-b \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

$\textcircled{1}$ 에서 $a=2$ 이므로 $\textcircled{3}$ 에 대입하면 $b=-2$, $\textcircled{2}$ 에서 $a=1$ 이다.

(2) 계수가 실수이고 한 근이 $1+2i$ 이므로 다른 한 근은 $1-2i$ 이다.

이때 나머지 한 근을 a 라고 하면 근과 계수의 관계에 의 하여

$$\alpha+(1+2i)+(1-2i)=a+2=2 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\alpha(1+2i)+\alpha(1-2i)+(1+2i)(1-2i)$$

$$=2a+5=a \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\alpha(1+2i)(1-2i)=5a=-b \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

$\textcircled{1}$ 에서 $a=0$ 이므로 $\textcircled{2}, \textcircled{3}$ 에 대입하면 $a=5, b=0$ 이다.

(3) 계수가 실수이고 한 근이 $2i+3$ 이므로 다른 한 근은 $-2i+3$ 이다.

이때 나머지 한 근을 a 라고 하면 근과 계수의 관계에 의 하여

$$\begin{aligned} \alpha + (2i+3) + (-2i+3) &= \alpha + 6 = 2 & \cdots \cdots \textcircled{A} \\ \alpha(2i+3) + \alpha(-2i+3) + (2i+3)(-2i+3) & & \\ = 6\alpha + 13 = a & & \cdots \cdots \textcircled{B} \\ \alpha(2i+3)(-2i+3) &= 13\alpha = -b & \cdots \cdots \textcircled{C} \end{aligned}$$

$\textcircled{A}$ 에서 $\alpha = -4$ 이므로 $\textcircled{B}$, $\textcircled{C}$ 에 대입하면 $a = -11$, $b = 52$ 이다.

16 답 (1) 1 (2) 0 (3) -1 (4) 1

(5) 1 (6) -1 (7) -1

풀이 (5) $\omega^9 = (\omega^3)^3 = 1$

(6) $\omega \neq 0$ 이므로 $\omega^2 + \omega + 1 = 0$ 의 양변을 ω 로 나누면

$$\omega + 1 + \frac{1}{\omega} = 0$$

따라서 $\omega + \frac{1}{\omega} = -1$ 이다.

$$\begin{aligned} (7) \omega^{20} + \omega^{10} + \omega^3 + \omega + \bar{\omega} & \\ = (\omega^3)^6 \times \omega^2 + (\omega^3)^3 \times \omega + \omega^3 + \omega + \bar{\omega} & \\ = (\omega^2 + \omega + 1) + \omega + \bar{\omega} & \\ = 0 + (-1) = -1 & \end{aligned}$$

17 답 (1) 0 (2) 1 (3) 3 (4) -1

(5) 0 (6) -1 (7) -1

풀이 (3) $3\omega^2 - 3\omega + 6 = 3(\omega^2 - \omega + 1) + 3 = 3$

(4) $\omega^{15} = (\omega^3)^5 = -1$

$$\begin{aligned} (5) 1 - \omega + \omega^2 + \omega^3 - \omega^4 + \omega^5 & \\ = 1 - \omega + \omega^2 + \omega^3 - (\omega^3 \times \omega) + (\omega^3 \times \omega^2) & \\ = (\omega^2 - \omega + 1) - (\omega^2 - \omega + 1) & \\ = 0 & \end{aligned}$$

(6) $\omega \neq 0$ 이므로 $\omega^2 - \omega + 1 = 0$ 의 양변을 ω^2 으로 나누면

$$1 - \frac{1}{\omega} + \frac{1}{\omega^2} = 0$$

이때 $\frac{1}{\omega} = -\omega^2$ 이므로 $1 + \omega^2 + \frac{1}{\omega^2} = 0$

따라서 $\omega^2 + \frac{1}{\omega^2} = -1$ 이다.

(7) $\bar{\omega} = -\omega^2$ 이므로

$$\frac{\bar{\omega}}{\omega^2} = \frac{-\omega^2}{\omega^2} = -1$$

18 답 (1) $x=4, y=1$ (2) $x=-2, y=-3$

(3) $x=3, y=1$

풀이 (1) $\begin{cases} x+y=5 & \cdots \cdots \textcircled{A} \\ x-y=3 & \cdots \cdots \textcircled{B} \end{cases}$

으로 놓고 $\textcircled{A} + \textcircled{B}$ 을 하면

$$2x = 8 \text{에서 } x = 4$$

$x=4$ 를 $\textcircled{A}$ 에 대입하면 $y=1$ 이다.

(2) $\begin{cases} y=2x+1 & \cdots \cdots \textcircled{A} \\ 4x-y=-5 & \cdots \cdots \textcircled{B} \end{cases}$

으로 놓고 $\textcircled{A}$ 을 $\textcircled{B}$ 에 대입하면

$$2x = -4 \text{에서 } x = -2$$

$x = -2$ 를 $\textcircled{A}$ 에 대입하면 $y = -3$ 이다.

(3) $\begin{cases} 3x+y=10 & \cdots \cdots \textcircled{A} \\ 2x-3y=3 & \cdots \cdots \textcircled{B} \end{cases}$

으로 놓고 $3 \times \textcircled{A} + \textcircled{B}$ 을 하면

$$11x = 33 \text{에서 } x = 3$$

$x=3$ 을 $\textcircled{A}$ 에 대입하면 $y=1$ 이다.

다른 풀이 $\begin{cases} 3x+y=10 & \cdots \cdots \textcircled{A} \\ 2x-3y=3 & \cdots \cdots \textcircled{B} \end{cases}$

으로 놓고 $\textcircled{A}$ 을 $y = -3x + 10$ 으로 정리하여 $\textcircled{B}$ 에 대입

하면 $11x = 33$ 에서 $x = 3$

$x=3$ 을 $y = -3x + 10$ 에 대입하여 구하면 $y=1$ 이다.

19 답 (1) 해가 없다. (2) 해가 무수히 많다.

(3) 해가 없다.

풀이 (1) $\begin{cases} x+y=5 \\ x+y=4 \end{cases}$ 에서 $\frac{1}{1} = \frac{1}{1} \neq \frac{5}{4}$ 이므로 해가 없다.

(2) $\begin{cases} y=x+2 \\ 3x-3y=-6 \end{cases}$ 의 $y=x+2$ 에서 $x-y=-2$ 이다.

즉, $\frac{1}{3} = \frac{-1}{-3} = \frac{-2}{-6}$ 이므로 해가 무수히 많다.

(3) $\begin{cases} x-4y=3 \\ 3x-12y=8 \end{cases}$ 에서 $\frac{1}{3} = \frac{-4}{-12} \neq \frac{3}{8}$ 이므로 해가 없다.

20 답 (1) $\begin{cases} x=1 \\ y=3 \end{cases}$

(2) $\begin{cases} x=-3 \\ y=-2 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=2 \\ y=3 \end{cases}$

(3) $\begin{cases} x=-\frac{1}{3} \\ y=-\frac{5}{3} \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=-1 \\ y=-1 \end{cases}$

(4) $\begin{cases} x=-5 \\ y=-9 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=4 \\ y=9 \end{cases}$

(5) $\begin{cases} x=3 \\ y=0 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=-3 \\ y=3 \end{cases}$

풀이 (1) $\begin{cases} y=x+2 & \cdots \cdots \textcircled{A} \\ x^2-y^2=-8 & \cdots \cdots \textcircled{B} \end{cases}$

으로 놓고 $\textcircled{A}$ 을 $\textcircled{B}$ 에 대입하면

$$x^2 - (x+2)^2 = -8$$

$$-4x - 4 = -8$$

즉, $x=1$ 이므로 $\textcircled{A}$ 에 대입하면 $y=3$

따라서 연립방정식의 해는 $\begin{cases} x=1 \\ y=3 \end{cases}$ 이다.

(2) $\begin{cases} x-y=-1 & \cdots \cdots \textcircled{A} \\ x^2+y^2=13 & \cdots \cdots \textcircled{B} \end{cases}$

으로 놓고 $\textcircled{A}$ 을 $x=y-1$ 로 정리하여 $\textcircled{B}$ 에 대입하면

$$(y-1)^2 + y^2 = 13$$

$$2y^2 - 2y - 12 = 0$$

$$y^2 - y - 6 = 0$$

$$(y+2)(y-3) = 0$$

즉, $y = -2$ 또는 $y = 3$ 이므로 각각 $\textcircled{A}$ 에 대입하여 x 의 값을 구하면 $y = -2$ 일 때 $x = -3$, $y = 3$ 일 때 $x = 2$

01 답 (1) < (2) < (3) > (4) < (5) >

02 답 (1) $5 \leq 2x + 3 \leq 13$

$$(2) -\frac{5}{2} \leq -\frac{x}{2} \leq -\frac{1}{2}$$

$$(3) \frac{1}{10} \leq \frac{1}{x+5} \leq \frac{1}{6}$$

풀이 (1) $1 \leq x \leq 5$ 의 각 변에 2를 곱하면

$$2 \leq 2x \leq 10$$

위의 부등식의 각 변에 3을 더하면

$$5 \leq 2x + 3 \leq 13$$

(2) $1 \leq x \leq 5$ 의 각 변을 -2 로 나누면

$$-\frac{1}{2} \geq -\frac{x}{2} \geq -\frac{5}{2}$$

$$-\frac{5}{2} \leq -\frac{x}{2} \leq -\frac{1}{2}$$

(3) $1 \leq x \leq 5$ 의 각 변에 5를 더하면

$$6 \leq x + 5 \leq 10$$

위의 부등식의 각 변의 역수를 취하면

$$\frac{1}{6} \geq \frac{1}{x+5} \geq \frac{1}{10}$$

$$\frac{1}{10} \leq \frac{1}{x+5} \leq \frac{1}{6}$$

03 답 (1) $1 \leq x + y \leq 5$ (2) $-5 \leq x - y \leq -1$

$$(3) -4 \leq xy \leq 4 \quad (4) -\frac{1}{2} \leq \frac{x}{y} \leq \frac{1}{2}$$

풀이 (1) $-1 + 2 \leq x + y \leq 1 + 4$ 이므로

$$1 \leq x + y \leq 5$$

(2) $-1 - 4 \leq x - y \leq 1 - 2$ 이므로

$$-5 \leq x - y \leq -1$$

(3) x 의 최솟값, 최댓값을 y 의 최솟값, 최댓값과 각각 곱하면

$$-2, -4, 2, 4$$

이므로 xy 의 최솟값은 -4 , 최댓값은 4 이다.

따라서 $-4 \leq xy \leq 4$ 이다.

(4) x 의 최솟값, 최댓값을 y 의 최솟값, 최댓값으로 각각 나누면

$$-\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$$

이므로 $\frac{x}{y}$ 의 최솟값은 $-\frac{1}{2}$, 최댓값은 $\frac{1}{2}$ 이다.

따라서 $-\frac{1}{2} \leq \frac{x}{y} \leq \frac{1}{2}$ 이다.

다른 풀이 $\frac{1}{4} \leq \frac{1}{y} \leq \frac{1}{2}$ 이므로 x 의 최솟값과 최댓값을 $\frac{1}{y}$ 의

최솟값과 최댓값과 각각 곱하면

$$-\frac{1}{4}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}$$

이므로 $\frac{x}{y}$ 의 최솟값은 $-\frac{1}{2}$, 최댓값은 $\frac{1}{2}$ 이다.

따라서 $-\frac{1}{2} \leq \frac{x}{y} \leq \frac{1}{2}$ 이다.

04 답 (1) $-8 \leq 2x + y \leq 3$ (2) $-15 \leq 3x - 2y \leq 4$

$$(3) -6 \leq -xy \leq 9 \quad (4) -\frac{3}{4} \leq \frac{x}{y+6} \leq 0$$

풀이 (1) $-6 \leq 2x \leq 0$ 이므로

$$-6 + (-2) \leq 2x + y \leq 0 + 3$$

따라서 $-8 \leq 2x + y \leq 3$ 이다.

(2) $-9 \leq 3x \leq 0$ 이고 $-4 \leq 2y \leq 6$ 이므로

$$-9 - 6 \leq 3x - 2y \leq 0 - (-4)$$

따라서 $-15 \leq 3x - 2y \leq 4$ 이다.

(3) x 의 최솟값과 최댓값을 y 의 최솟값과 최댓값과 각각 곱하면

$$6, -9, 0, 0$$

이므로 xy 의 최솟값은 -9 , 최댓값은 6 이다.

따라서 $-9 \leq xy \leq 6$ 이므로

$$-6 \leq -xy \leq 9$$

(4) $4 \leq y + 6 \leq 9$ 이므로 x 의 최솟값과 최댓값을 $y + 6$ 의 최솟값과 최댓값으로 각각 나누면

$$-\frac{3}{4}, -\frac{1}{3}, 0, 0$$

이므로 $\frac{x}{y+6}$ 의 최솟값은 $-\frac{3}{4}$, 최댓값은 0 이다.

따라서 $-\frac{3}{4} \leq \frac{x}{y+6} \leq 0$ 이다.

05 답 (1) $x \geq 1$ (2) $x \geq 11$ (3) 해는 모든 실수

$$(4) x \geq -2 \quad (5) x > \frac{5}{2} \quad (6) \text{ 해는 없다.}$$

풀이 (1) $4x + 1 \geq 5$ 에서

$$4x \geq 4$$

$$x \geq 1$$

(2) $x + 3 \leq 2x - 8$ 에서

$$-x \leq -11$$

$$x \geq 11$$

(3) $-(x-2) < 3-x$ 에서 $-x+2 < 3-x$

$$0 \times x < 1$$

따라서 해는 모든 실수이다.

(4) $5(x+2) - 1 \geq x - 1 + 2(x+3)$ 에서

$$5x + 10 - 1 \geq 3x + 5$$

$$2x \geq -4$$

$$x \geq -2$$

(5) $\frac{3x+1}{2} > \frac{x}{2} + 3$ 에서 양변에 2를 곱하면

$$3x + 1 > x + 6$$

$$2x > 5$$

$$x > \frac{5}{2}$$

(6) $x + \frac{5-x}{3} \leq \frac{2}{3}x - \frac{1}{6}$ 에서 양변에 6을 곱하면

$$6x + 2(5-x) \leq 4x - 1$$

$$4x + 10 \leq 4x - 1$$

$$0 \times x \leq -11$$

따라서 해는 없다.

06 답 (1) $a > 0$ 일 때 $x \leq \frac{1}{a}$

$a < 0$ 일 때 $x \geq \frac{1}{a}$

$a = 0$ 일 때 해는 모든 실수

(2) $a > 0$ 일 때 $x > \frac{3a-1}{a}$

$a < 0$ 일 때 $x < \frac{3a-1}{a}$

$a = 0$ 일 때 해는 모든 실수

(3) $a > 0$ 일 때 $x > \frac{1}{a}$

$a < 0$ 일 때 $x < \frac{1}{a}$

$a = 0$ 일 때 해는 없다.

(4) $a > -1$ 일 때 $x < 2a-6$

$a < -1$ 일 때 $x > 2a-6$

$a = -1$ 일 때 해는 없다.

(5) $a > 2$ 일 때 $x \geq a+2$

$a < 2$ 일 때 $x \leq a+2$

$a = 2$ 일 때 해는 모든 실수

(6) $a > 0$ 일 때 $x \leq 5$

$a < 0$ 일 때 $x \geq 5$

$a = 0$ 일 때 해는 모든 실수

풀이 (1) $ax \leq 1$ 에서

(i) $a > 0$ 일 때 $x \leq \frac{1}{a}$

(ii) $a < 0$ 일 때 $x \geq \frac{1}{a}$

(iii) $a = 0$ 일 때 $0 \leq 1$ 이므로 해는 모든 실수이다.

(2) $a(x-1) > 2a-1$ 에서

$ax-a > 2a-1$

$ax > 3a-1$

(i) $a > 0$ 일 때 $x > \frac{3a-1}{a}$

(ii) $a < 0$ 일 때 $x < \frac{3a-1}{a}$

(iii) $a = 0$ 일 때 $0 > -1$ 이므로 해는 모든 실수이다.

(3) $a(2x-1)+4 > -a+6$ 에서

$2ax-a+4 > -a+6$

$ax > 1$

(i) $a > 0$ 일 때 $x > \frac{1}{a}$

(ii) $a < 0$ 일 때 $x < \frac{1}{a}$

(iii) $a = 0$ 일 때 $0 > 1$ 이므로 해는 없다.

(4) $ax+x < 2a^2-4a-6$ 에서

$(a+1)x < 2(a-3)(a+1)$

(i) $a > -1$ 일 때 $x < 2a-6$

(ii) $a < -1$ 일 때 $x > 2a-6$

(iii) $a = -1$ 일 때 $0 < 0$ 이므로 해는 없다.

(5) $a(x-a)+4 \geq 2x$ 에서

$ax-a^2+4 \geq 2x$

$ax-2x \geq a^2-4$

$(a-2)x \geq (a+2)(a-2)$

(i) $a > 2$ 일 때 $x \geq a+2$

(ii) $a < 2$ 일 때 $x \leq a+2$

(iii) $a = 2$ 일 때 $0 \geq 0$ 이므로 해는 모든 실수이다.

(6) $ax+2(6-a) \leq 3(a+4)$ 에서

$ax+12-2a \leq 3a+12$

$ax \leq 5a$

(i) $a > 0$ 일 때 $x \leq 5$

(ii) $a < 0$ 일 때 $x \geq 5$

(iii) $a = 0$ 일 때 $0 \leq 0$ 이므로 해는 모든 실수이다.

07 답 (1) $x > 1$ (2) $1 < x < 4$ (3) $x \leq 2$

(4) $-1 < x \leq 2$ (5) $-3 < x < 4$

풀이 (1) $\begin{cases} 3x+5 > 8 & \cdots \textcircled{1} \\ x \geq -2 & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$

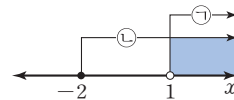
으로 놓으면

$\textcircled{1}$ 에서 $3x > 3$

$x > 1$

$\textcircled{2}$ 에서 $x \geq -2$

$\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립일차부등식의 해는 $x > 1$ 이다.

(2) $\begin{cases} 2x+3 < 11 & \cdots \textcircled{1} \\ 4x-1 > 3 & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$

으로 놓으면

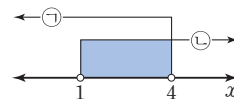
$\textcircled{1}$ 에서 $2x < 8$

$x < 4$

$\textcircled{2}$ 에서 $4x > 4$

$x > 1$

$\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립일차부등식의 해는 $1 < x < 4$ 이다.

(3) $\begin{cases} -x \geq -12+3x & \cdots \textcircled{1} \\ 2(x-1) \leq x & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$

으로 놓으면

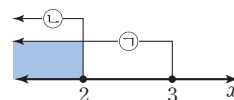
$\textcircled{1}$ 에서 $-4x \geq -12$

$x \leq 3$

$\textcircled{2}$ 에서 $2x-2 \leq x$

$x \leq 2$

$\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립일차부등식의 해는 $x \leq 2$ 이다.

$$(4) \begin{cases} -x < x+2 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ 3(x-2) \leq 2(x-2) & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

으로 놓으면

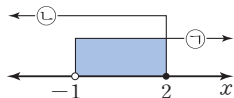
$$\textcircled{1} \text{에서 } -2x < 2$$

$$x > -1$$

$$\textcircled{2} \text{에서 } 3x-6 \leq 2x-4$$

$$x \leq 2$$

$\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립일차부등식의 해는 $-1 < x \leq 2$ 이다.

$$(5) \begin{cases} \frac{1}{2}x < 2 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ -0.1x-0.35 < 0.55+0.2x & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

으로 놓으면

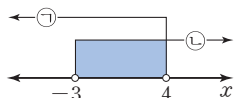
$$\textcircled{1} \text{에서 } x < 4$$

$$\textcircled{2} \text{에서 } -10x-35 < 55+20x$$

$$-30x < 90$$

$$x > -3$$

$\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립일차부등식의 해는 $-3 < x < 4$ 이다.

08 답 (1) $-8 \leq x \leq 2$ (2) $-2 \leq x < 3$

$$(3) x > 7 \quad (4) x \geq -\frac{3}{2}$$

$$(5) x < -3$$

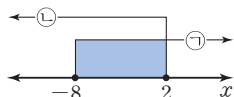
풀이 (1) 주어진 부등식을 $\begin{cases} -5 \leq x+3 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ x+3 \leq 5 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$

으로 놓으면

$$\textcircled{1} \text{에서 } x \geq -8$$

$$\textcircled{2} \text{에서 } x \leq 2$$

$\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립부등식의 해는 $-8 \leq x \leq 2$ 이다.

$$(2) \text{ 주어진 부등식을 } \begin{cases} -3 \leq 2x+1 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ 2x+1 < 7 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

으로 놓으면

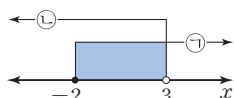
$$\textcircled{1} \text{에서 } -2x \leq 4$$

$$x \geq -2$$

$$\textcircled{2} \text{에서 } 2x < 6$$

$$x < 3$$

$\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립부등식의 해는 $-2 \leq x < 3$ 이다.

$$(3) \text{ 주어진 부등식을 } \begin{cases} 2 < x-5 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ x-5 \leq 3x+1 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

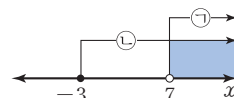
으로 놓으면

$$\textcircled{1} \text{에서 } x > 7$$

$$\textcircled{2} \text{에서 } -2x \leq 6$$

$$x \geq -3$$

$\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립부등식의 해는 $x > 7$ 이다.

$$(4) \text{ 주어진 부등식을 } \begin{cases} x \leq 3x+3 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ 3x+3 \leq 5x+10 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

으로 놓으면

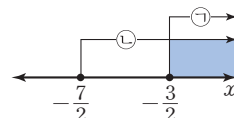
$$\textcircled{1} \text{에서 } -2x \leq 3$$

$$x \geq -\frac{3}{2}$$

$$\textcircled{2} \text{에서 } -2x \leq 7$$

$$x \geq -\frac{7}{2}$$

$\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립부등식의 해는 $x \geq -\frac{3}{2}$ 이다.

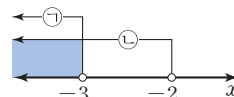
$$(5) \text{ 주어진 부등식을 } \begin{cases} 3x+2 < 2x-1 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ 2x-1 < x-3 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

으로 놓으면

$$\textcircled{1} \text{에서 } x < -3$$

$$\textcircled{2} \text{에서 } x < -2$$

$\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립부등식의 해는 $x < -3$ 이다.

09 답 5

풀이 $\begin{cases} x+a \geq -x+3 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ 2x-1 < 7 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$

으로 놓으면

$$\textcircled{1} \text{에서 } 2x \geq -a+3$$

$$x \geq \frac{-a+3}{2}$$

$$\textcircled{2} \text{에서 } 2x < 8$$

$$x < 4$$

주어진 연립부등식의 해가 $-1 \leq x < 4$ 이므로 $\textcircled{1}$ 의 해는 $x \geq -1$ 이다.

따라서 $\frac{-a+3}{2} = -1$ 이므로 $a = 5$ 이다.

10 답 $-\frac{1}{2}$

풀이 $\begin{cases} -5+3x < 2(x-a) & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ x+2 \leq 5(x-2) & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$

으로 놓으면

$\textcircled{1}$ 에서 $-5+3x < 2x-2a$

$x < -2a+5$

$\textcircled{2}$ 에서 $x+2 \leq 5x-10$

$-4x \leq -12$

$x \geq 3$

주어진 연립부등식의 해가 $3 \leq x < 6$ 이므로 $\textcircled{1}$ 의 해는 $x < 6$ 이다.

따라서 $-2a+5=6$ 이므로 $a=-\frac{1}{2}$ 이다.

11 답 -2

풀이 $\begin{cases} 2(1-x) > 3(x+4)-10 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ x < a-1 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$

으로 놓으면

$\textcircled{1}$ 에서 $2-2x > 3x+2$

$-5x > 0$

$x < 0$

$\textcircled{2}$ 에서 $x < a-1$

주어진 연립부등식의 해가 $x < -3$ 이므로 $\textcircled{2}$ 의 해는 $x < -3$ 이다.

따라서 $a-1=-3$ 이므로 $a=-2$ 이다.

12 답 -5

풀이 $\begin{cases} 3x+4 \leq 2x & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ -(2x-a)+3 > -x+1 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$

으로 놓으면

$\textcircled{1}$ 에서 $x \leq -4$

$\textcircled{2}$ 에서 $-2x+a+3 > -x+1, -x > -a-2$

$x < a+2$

주어진 연립부등식의 해가 $x \leq -4$ 이므로 $\textcircled{2}$ 에서

$a+2 > -4$, 즉 $a > -6$ 이어야 한다.

따라서 정수 a 의 최솟값은 -5 이다.

13 답 (1) $x=2$ (2) 해는 없다. (3) 해는 없다.

14 답 (1) $x=-3$ (2) 해는 없다. (3) 해는 없다.

(4) 해는 없다. (5) 해는 없다. (6) 해는 없다.

(7) $x=9$

풀이 (1) $\begin{cases} x+5 \geq 2 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ 2x \geq 3(x+1) & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$

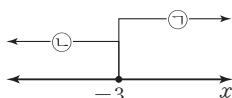
으로 놓으면

$\textcircled{1}$ 에서 $x \geq -3$

$\textcircled{2}$ 에서 $2x \geq 3x+3, -x \geq 3$

$x \leq -3$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립부등식의 해는 $x=-3$ 이다.

(2) $\begin{cases} x+2 \geq 3 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ 2x-2 \geq 3x+9 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$

으로 놓으면

$\textcircled{1}$ 에서 $x \geq 1$

$\textcircled{2}$ 에서 $-x \geq 11$

$x \leq -11$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립부등식의 해는 없다.

(3) $\begin{cases} 2(x+1) \geq 3x-1 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ -x < x-6 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$

으로 놓으면

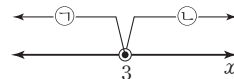
$\textcircled{1}$ 에서 $2x+2 \geq 3x-1, -x \geq -3$

$x \leq 3$

$\textcircled{2}$ 에서 $-2x < -6, 2x > 6$

$x > 3$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립부등식의 해는 없다.

(4) $\begin{cases} x-4 < 4(x-2) & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ 5x \leq x+4 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$

으로 놓으면

$\textcircled{1}$ 에서 $x-4 < 4x-8$

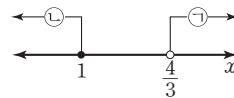
$-3x < -4$

$x > \frac{4}{3}$

$\textcircled{2}$ 에서 $4x \leq 4$

$x \leq 1$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립부등식의 해는 없다.

(5) $\begin{cases} \frac{1}{3}x > \frac{1}{6}(x-1) & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ 10x \leq 9(x-1)+8 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$

으로 놓으면

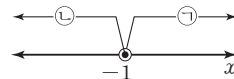
$\textcircled{1}$ 에서 $2x > x-1$

$x > -1$

$\textcircled{2}$ 에서 $10x \leq 9x-1$

$x \leq -1$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립부등식의 해는 없다.

(6) 주어진 부등식을 $\begin{cases} -x+1 \leq 4x-4 & \dots\dots \textcircled{㉠} \\ 4x-4 < -7(x+2)-1 & \dots\dots \textcircled{㉡} \end{cases}$

으로 놓으면

$\textcircled{㉠}$ 에서 $-5x \leq -5$

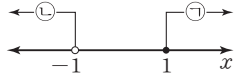
$x \geq 1$

$\textcircled{㉡}$ 에서 $4x-4 < -7x-15$

$11x < -11$

$x < -1$

$\textcircled{㉠}$, $\textcircled{㉡}$ 의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립부등식의 해는 없다.

(7) 주어진 부등식을 $\begin{cases} 2(x-5) \leq x-1 & \dots\dots \textcircled{㉠} \\ x-1 \leq 3(x-1)-16 & \dots\dots \textcircled{㉡} \end{cases}$

으로 놓으면

$\textcircled{㉠}$ 에서 $2x-10 \leq x-1$

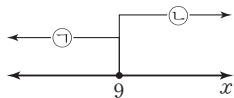
$x \leq 9$

$\textcircled{㉡}$ 에서 $x-1 \leq 3x-19$

$-2x \leq -18$

$x \geq 9$

$\textcircled{㉠}$, $\textcircled{㉡}$ 의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립부등식의 해는 $x=9$ 이다.

15 답 $a \leq -5$

풀이 $\begin{cases} 5x > 4(x-4)+1 & \dots\dots \textcircled{㉠} \\ x \leq a-10 & \dots\dots \textcircled{㉡} \end{cases}$

으로 놓으면

$\textcircled{㉠}$ 에서 $5x > 4x-16+1$

즉, $x > -15$ 이므로 주어진 연립부등식의 해가 없으려면 $\textcircled{㉡}$

에서 $a-10 \leq -15$ 이어야 한다.

따라서 $a \leq -5$ 이다.

16 답 $a > 6$

풀이 $\begin{cases} 3x+2a \leq x+4 & \dots\dots \textcircled{㉠} \\ -4-x \leq 2x+8 & \dots\dots \textcircled{㉡} \end{cases}$

으로 놓으면

$\textcircled{㉠}$ 에서 $2x \leq -2a+4$

$x \leq -a+2$

$\textcircled{㉡}$ 에서 $-3x \leq 12$

$x \geq -4$

이므로 주어진 연립부등식의 해가 없으려면 $\textcircled{㉠}$ 에서

$-a+2 < -4$ 이어야 한다.

따라서 $a > 6$ 이다.

17 답 $a=7, b=0$

풀이 $\begin{cases} -x \leq 2(x+1)+a & \dots\dots \textcircled{㉠} \\ -\frac{1}{2}x \geq -\frac{1}{2}(b-3) & \dots\dots \textcircled{㉡} \end{cases}$

으로 놓으면

$\textcircled{㉠}$ 에서 $-x \leq 2x+2+a$

$-3x \leq a+2$

$x \geq \frac{-a-2}{3}$

$\textcircled{㉡}$ 에서 $x \leq b-3$

이때 주어진 연립부등식의 해가 $x=-3$ 이므로

$\frac{-a-2}{3} = b-3 = -3$ 이다.

따라서 $a=7, b=0$ 이다.

18 답 (1) $-4 < x < 4$

(2) $x \leq -8$ 또는 $x \geq 4$

(3) $-1 \leq x < 0$ 또는 $1 < x \leq 2$

(4) $-18 < x \leq -10$ 또는 $0 \leq x < 8$

(5) $-2 < x < 1$

(6) $x \geq 5$ 또는 $x \leq -\frac{7}{3}$

풀이 (2) $|x+2| \geq 6$ 이므로

$x+2 \leq -6$ 또는 $x+2 \geq 6$

따라서 $x \leq -8$ 또는 $x \geq 4$ 이다.

(3) $1 < |2x-1| \leq 3$ 이므로

$-3 \leq 2x-1 < -1$ 또는 $1 < 2x-1 \leq 3$

따라서 $-1 \leq x < 0$ 또는 $1 < x \leq 2$ 이다.

(4) $2 \leq |x+5| - 3 < 10$ 에서

$5 \leq |x+5| < 13$ 이므로

$-13 < x+5 \leq -5$ 또는 $5 \leq x+5 < 13$

따라서 $-18 < x \leq -10$ 또는 $0 \leq x < 8$ 이다.

(5) $x=0$ 과 $x=-1$ 을 기준으로 구간을 나누어 생각한다.

(i) $x \geq 0$ 일 때

$x+x+1 < 3$

이므로 $x < 1$ 이다.

이때 $x < 1$ 과 $x \geq 0$ 의 공통부분은 $0 \leq x < 1$ 이다.

(ii) $-1 \leq x < 0$ 일 때

$-x+(x+1) < 3$

이므로 $1 < 3$ 이다.

따라서 해는 모든 실수이므로 $-1 \leq x < 0$ 과의 공통 부분은 $-1 \leq x < 0$ 이다.

(iii) $x < -1$ 일 때

$-x-(x+1) < 3, -2x < 4$

이므로 $x > -2$ 이다.

이때 $x > -2$ 와 $x < -1$ 의 공통부분은 $-2 < x < -1$ 이다.

(i), (ii), (iii)에서 부등식의 해는 $-2 < x < 1$ 이다.

(6) $x=1$ 과 $x=-2$ 를 기준으로 구간을 나누어 생각한다.

(i) $x \geq 1$ 일 때

$$(x-1) + (x+2) \geq x+6$$

이므로 $x \geq 5$ 이다.

이때 $x \geq 5$ 와 $x \geq 1$ 의 공통부분은 $x \geq 5$ 이다.

(ii) $-2 \leq x < 1$ 일 때

$$-(x-1) + (x+2) \geq x+6$$

이므로 $x \leq -3$ 이다.

이때 $x \leq -3$ 과 $-2 \leq x < 1$ 의 공통부분은 없다.

(iii) $x < -2$ 일 때

$$-(x-1) - (x+2) \geq x+6$$

$$-2x-1 \geq x+6, -3x \geq 7$$

따라서 $x \leq -\frac{7}{3}$ 이다.

이때 $x \leq -\frac{7}{3}$ 과 $x < -2$ 의 공통부분은

$$x \leq -\frac{7}{3}$$

(i), (ii), (iii)에서 부등식의 해는 $x \geq 5$ 또는 $x \leq -\frac{7}{3}$ 이다.

- 19 답 (1) $b < x < c$ (2) $x < e$
(3) $a \leq x \leq d$ (4) $x < a$ 또는 $x > d$

풀이 (1) $f(x) > 0$ 의 해는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 x 축보다 위쪽에 있는 x 의 값의 범위이므로

$$b < x < c$$

(2) $g(x) < 0$ 의 해는 함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 x 축보다 아래쪽에 있는 x 의 값의 범위이므로

$$x < e$$

(3) $f(x) \geq g(x)$ 의 해는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 함수 $y=g(x)$ 의 그래프보다 위쪽에 있거나 두 함수의 그래프가 만나는 x 의 값의 범위이므로

$$a \leq x \leq d$$

(4) $f(x) < g(x)$ 의 해는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 함수 $y=g(x)$ 의 그래프보다 아래쪽에 있는 x 의 값의 범위이므로

$$x < a \text{ 또는 } x > d$$

- 20 답 (1) $x \leq c$ 또는 $x \geq f$
(2) $x \leq a$ 또는 $x \geq d$
(3) $b \leq x \leq e$
(4) $x < a$ 또는 $x > f$ 또는 $c < x < d$

풀이 (1) $f(x) \geq 0$ 의 해는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 x 축보다 위쪽에 있거나 x 축과 만나는 x 의 값의 범위이므로

$$x \leq c \text{ 또는 } x \geq f$$

(2) $g(x) \leq 0$ 의 해는 함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 x 축보다 아래쪽에 있거나 x 축과 만나는 x 의 값의 범위이므로

$$x \leq a \text{ 또는 } x \geq d$$

(3) $f(x) \leq g(x)$ 의 해는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 함수 $y=g(x)$ 의 그래프보다 아래쪽에 있거나 두 함수의 그래프가 만나는 x 의 값의 범위이므로

$$b \leq x \leq e$$

(4) $f(x)g(x) < 0$ 의 해는 $f(x) > 0, g(x) < 0$ 또는 $f(x) < 0, g(x) > 0$ 을 만족시키는 x 의 값의 범위이다.

(i) $f(x) > 0, g(x) < 0$ 일 때

$$f(x) > 0 \text{에서 } x < c \text{ 또는 } x > f$$

$$g(x) < 0 \text{에서 } x < a \text{ 또는 } x > d$$

따라서 공통부분을 구하면 $x < a$ 또는 $x > f$

(ii) $f(x) < 0, g(x) > 0$ 일 때

$$f(x) < 0 \text{에서 } c < x < f$$

$$g(x) > 0 \text{에서 } a < x < d$$

따라서 공통부분을 구하면 $c < x < d$

(i), (ii)에서 $x < a$ 또는 $x > f$ 또는 $c < x < d$ 이다.

- 21 답 (1) $x < 2$ 또는 $x > 3$ (2) $-1 \leq x \leq 2$
(3) $x \leq -5$ 또는 $x \geq -2$ (4) $-4 < x < 3$
(5) $-12 \leq x \leq 5$ (6) $x \leq -3$ 또는 $x \geq \frac{1}{2}$
(7) $x < -\frac{3}{2}$ 또는 $x > 1$ (8) $-\frac{1}{3} < x < \frac{5}{2}$

풀이 (1) $x^2 - 5x + 6 > 0$ 에서

$$(x-2)(x-3) > 0$$

따라서 $x < 2$ 또는 $x > 3$ 이다.

(2) $x^2 - x - 2 \leq 0$ 에서

$$(x+1)(x-2) \leq 0$$

따라서 $-1 \leq x \leq 2$ 이다.

(3) $x^2 + 7x + 10 \geq 0$ 에서

$$(x+2)(x+5) \geq 0$$

따라서 $x \leq -5$ 또는 $x \geq -2$ 이다.

(4) $x^2 + x - 12 < 0$ 에서

$$(x+4)(x-3) < 0$$

따라서 $-4 < x < 3$ 이다.

(5) $x^2 + 7x - 60 \leq 0$ 에서

$$(x+12)(x-5) \leq 0$$

따라서 $-12 \leq x \leq 5$ 이다.

(6) $2x^2 + 5x - 3 \geq 0$ 에서

$$(2x-1)(x+3) \geq 0$$

따라서 $x \leq -3$ 또는 $x \geq \frac{1}{2}$ 이다.

(7) $2x^2 + x - 3 > 0$ 에서

$$(2x+3)(x-1) > 0$$

따라서 $x < -\frac{3}{2}$ 또는 $x > 1$ 이다.

(8) $6x^2 - 13x - 5 < 0$ 에서

$$(3x+1)(2x-5) < 0$$

따라서 $-\frac{1}{3} < x < \frac{5}{2}$ 이다.

- 22 답 (1) $\frac{-1-\sqrt{13}}{2} < x < \frac{-1+\sqrt{13}}{2}$
(2) $x \leq \frac{-5-\sqrt{29}}{2}$ 또는 $x \geq \frac{-5+\sqrt{29}}{2}$
(3) $3-\sqrt{5} \leq x \leq 3+\sqrt{5}$

$$(4) \frac{1-\sqrt{3}}{2} < x < \frac{1+\sqrt{3}}{2}$$

$$(5) x < 1 - \sqrt{6} \text{ 또는 } x > 1 + \sqrt{6}$$

$$(6) -2 - \sqrt{10} \leq x \leq -2 + \sqrt{10}$$

$$(7) \frac{1-\sqrt{7}}{3} < x < \frac{1+\sqrt{7}}{3}$$

$$(8) x \leq \frac{3-\sqrt{15}}{2} \text{ 또는 } x \geq \frac{3+\sqrt{15}}{2}$$

풀이 (1) 이차방정식 $x^2 + x - 3 = 0$ 의 근이

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{13}}{2} \text{ 이므로}$$

$x^2 + x - 3 < 0$ 의 해는

$$\left\{ x - \left(\frac{-1-\sqrt{13}}{2} \right) \right\} \left\{ x - \left(\frac{-1+\sqrt{13}}{2} \right) \right\} < 0$$

따라서 $\frac{-1-\sqrt{13}}{2} < x < \frac{-1+\sqrt{13}}{2}$ 이다.

(2) 이차방정식 $x^2 + 5x - 1 = 0$ 의 근이

$$x = \frac{-5 \pm \sqrt{29}}{2} \text{ 이므로}$$

$x^2 + 5x - 1 \geq 0$ 의 해는

$$\left\{ x - \left(\frac{-5-\sqrt{29}}{2} \right) \right\} \left\{ x - \left(\frac{-5+\sqrt{29}}{2} \right) \right\} \geq 0$$

따라서 $x \leq \frac{-5-\sqrt{29}}{2}$ 또는 $x \geq \frac{-5+\sqrt{29}}{2}$ 이다.

(3) 이차방정식 $x^2 - 6x + 4 = 0$ 의 근이 $x = 3 \pm \sqrt{5}$ 이므로

$x^2 - 6x + 4 \leq 0$ 의 해는

$$\{x - (3 - \sqrt{5})\} \{x - (3 + \sqrt{5})\} \leq 0$$

따라서 $3 - \sqrt{5} \leq x \leq 3 + \sqrt{5}$ 이다.

(4) 이차방정식 $2x^2 - 2x - 1 = 0$ 의 근이

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{3}}{2} \text{ 이므로}$$

$2x^2 - 2x - 1 < 0$ 의 해는

$$2 \left\{ x - \left(\frac{1-\sqrt{3}}{2} \right) \right\} \left\{ x - \left(\frac{1+\sqrt{3}}{2} \right) \right\} < 0$$

따라서 $\frac{1-\sqrt{3}}{2} < x < \frac{1+\sqrt{3}}{2}$ 이다.

(5) $-x^2 + 2x + 5 < 0$ 에서

$$x^2 - 2x - 5 > 0$$

이차방정식 $x^2 - 2x - 5 = 0$ 의 근이 $x = 1 \pm \sqrt{6}$ 이므로

$x^2 - 2x - 5 > 0$ 의 해는

$$\{x - (1 - \sqrt{6})\} \{x - (1 + \sqrt{6})\} > 0$$

따라서 $x < 1 - \sqrt{6}$ 또는 $x > 1 + \sqrt{6}$ 이다.

(6) $x^2 \leq -4x + 6$ 에서

$$x^2 + 4x - 6 \leq 0$$

이차방정식 $x^2 + 4x - 6 = 0$ 의 근이 $x = -2 \pm \sqrt{10}$ 이므로

$x^2 + 4x - 6 \leq 0$ 의 해는

$$\{x - (-2 - \sqrt{10})\} \{x - (-2 + \sqrt{10})\} \leq 0$$

따라서 $-2 - \sqrt{10} \leq x \leq -2 + \sqrt{10}$ 이다.

(7) 이차방정식 $3x^2 - 2x - 2 = 0$ 의 근이

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{7}}{3} \text{ 이므로}$$

$3x^2 - 2x - 2 < 0$ 의 해는

$$3 \left\{ x - \left(\frac{1-\sqrt{7}}{3} \right) \right\} \left\{ x - \left(\frac{1+\sqrt{7}}{3} \right) \right\} < 0$$

따라서 $\frac{1-\sqrt{7}}{3} < x < \frac{1+\sqrt{7}}{3}$ 이다.

(8) $2(x^2 - 3x) \geq 3$ 에서

$$2x^2 - 6x - 3 \geq 0$$

이차방정식 $2x^2 - 6x - 3 = 0$ 의 근이

$$x = \frac{3 \pm \sqrt{15}}{2} \text{ 이므로}$$

$2x^2 - 6x - 3 \geq 0$ 의 해는

$$2 \left\{ x - \left(\frac{3-\sqrt{15}}{2} \right) \right\} \left\{ x - \left(\frac{3+\sqrt{15}}{2} \right) \right\} \geq 0$$

따라서 $x \leq \frac{3-\sqrt{15}}{2}$ 또는 $x \geq \frac{3+\sqrt{15}}{2}$ 이다.

23 답 (1) 해는 없다.

(2) 해는 모든 실수

(3) 해는 $x \neq 3$ 인 모든 실수

(4) $x = -7$

(5) 해는 모든 실수

(6) 해는 없다.

$$(7) x = \frac{5}{3}$$

풀이 (1) $x^2 - 4x + 4 < 0$ 에서

$$(x-2)^2 < 0$$

따라서 해는 없다.

(2) $x^2 + 10x + 25 \geq 0$ 에서

$$(x+5)^2 \geq 0$$

따라서 해는 모든 실수이다.

(3) $x^2 - 6x + 9 > 0$ 에서

$$(x-3)^2 > 0$$

따라서 해는 $x \neq 3$ 인 모든 실수이다.

(4) $x^2 + 14x + 49 \leq 0$ 에서

$$(x+7)^2 \leq 0$$

따라서 해는 $x = -7$ 이다.

(5) $4x^2 - 4x + 1 \geq 0$ 에서

$$(2x-1)^2 \geq 0$$

따라서 해는 모든 실수이다.

(6) $x^2 + x + \frac{1}{4} < 0$ 에서

$$\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 < 0$$

따라서 해는 없다.

(7) $9x^2 - 30x + 25 \leq 0$ 에서

$$(3x-5)^2 \leq 0$$

따라서 해는 $x = \frac{5}{3}$ 이다.

24 답 (1) 해는 모든 실수

(2) 해는 없다.

(3) 해는 모든 실수

(4) 해는 없다.

(5) 해는 모든 실수

(6) 해는 없다.

(7) 해는 없다.

풀이 (1) $x^2+2x+3 \geq 0$ 에서

$$(x^2+2x+1)+2 \geq 0$$

$$(x+1)^2+2 \geq 0$$

따라서 해는 모든 실수이다.

(2) $x^2-6x+15 < 0$ 에서

$$(x^2-6x+9)+6 < 0$$

$$(x-3)^2+6 < 0$$

따라서 해는 없다.

(3) $x^2+4x+9 > 0$ 에서

$$(x^2+4x+4)+5 > 0$$

$$(x+2)^2+5 > 0$$

따라서 해는 모든 실수이다.

(4) $x^2-10x+45 \leq 0$ 에서

$$(x^2-10x+25)+20 \leq 0$$

$$(x-5)^2+20 \leq 0$$

따라서 해는 없다.

(5) $9x^2-6x+16 > 0$ 에서

$$(9x^2-6x+1)+15 > 0$$

$$(3x-1)^2+15 > 0$$

따라서 해는 모든 실수이다.

(6) $4x^2+8x < -7$ 에서

$$4x^2+8x+7 < 0$$

$$(4x^2+8x+4)+3 < 0$$

$$4(x+1)^2+3 < 0$$

따라서 해는 없다.

(7) $-2x^2+4x-6 \geq -x^2$ 에서

$$2x^2-4x+6 \leq x^2$$

$$(x^2-4x+4)+2 \leq 0$$

$$(x-2)^2+2 \leq 0$$

따라서 해는 없다.

25 답 (1) $x^2-4 < 0$ (2) $x^2-4x+3 \geq 0$
(3) $x^2+11x+30 > 0$ (4) $x^2+x-12 \leq 0$

풀이 (1) 해가 $-2 < x < 2$ 이고 x^2 의 계수가 1인 이차부등식은

$$x^2-(-2+2)x+((-2) \times 2) < 0$$

$$x^2-4 < 0$$

(2) 해가 $x \leq 1$ 또는 $x \geq 3$ 이고 x^2 의 계수가 1인 이차부등식은

$$x^2-(1+3)x+(1 \times 3) \geq 0$$

$$x^2-4x+3 \geq 0$$

(3) 해가 $x < -6$ 또는 $x > -5$ 이고 x^2 의 계수가 1인 이차부등식은

$$x^2-(-6-5)x+((-6) \times (-5)) > 0$$

$$x^2+11x+30 > 0$$

(4) 해가 $-4 \leq x \leq 3$ 이고 x^2 의 계수가 1인 이차부등식은

$$x^2-(-4+3)x+((-4) \times 3) \leq 0$$

$$x^2+x-12 \leq 0$$

26 답 (1) $a=1, b=3$ (2) $a=-4, b=-1$
(3) $a=-1, b=-2$

풀이 (1) 해가 $-2 < x < b$ 이고 x^2 의 계수가 1인 이차부등식은

$$x^2-(b-2)x-2b < 0$$

이므로 $x^2-ax-6 < 0$ 과 계수를 비교하면

$$b-2=a, 2b=6 \text{에서 } a=1, b=3 \text{이다.}$$

(2) 해가 $x \leq b$ 또는 $x \geq 5$ 이고 x^2 의 계수가 1인 이차부등식은

$$x^2-(b+5)x+5b \geq 0$$

이므로 $x^2+ax-5 \geq 0$ 과 계수를 비교하면

$$-b-5=a, 5b=-5 \text{에서 } a=-4, b=-1 \text{이다.}$$

(3) 이차부등식 $ax^2+bx+3 \leq 0$ 의 해가 $x \leq -3$ 또는 $x \geq 1$

이므로 $a < 0$ 이다.

따라서 해가 $x \leq -3$ 또는 $x \geq 1$ 이고 x^2 의 계수가 a 인

이차부등식은

$$a\{x^2-(1-3)x+1 \times (-3)\} \leq 0$$

$$ax^2+2ax-3a \leq 0$$

이므로 $ax^2+bx+3 \leq 0$ 과 계수를 비교하면

$$2a=b, -3a=3 \text{에서 } a=-1, b=-2 \text{이다.}$$

27 답 (1) $k > 1$ (2) $k \leq -9$

$$(3) k \geq 4 \quad (4) -\frac{\sqrt{2}}{2} < k < \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$(5) 0 < k < 4 \quad (6) k \geq \frac{1}{3}$$

$$(7) -10 \leq k < 0$$

풀이 (1) 이차부등식 $x^2-2x+k > 0$ 이 항상 성립하려면

이차방정식 $x^2-2x+k=0$ 의 판별식을 D 라고 할 때

$D < 0$ 이어야 한다.

$$\frac{D}{4} = (-1)^2 - 1 \times k < 0$$

$$1-k < 0$$

따라서 $k > 1$ 이다.

(2) 이차부등식 $-x^2+6x+k \leq 0$ 이 항상 성립하려면

이차방정식 $-x^2+6x+k=0$ 의 판별식을 D 라고 할 때

$D \leq 0$ 이어야 한다.

$$\frac{D}{4} = 3^2 - (-1) \times k \leq 0$$

$$9+k \leq 0$$

따라서 $k \leq -9$ 이다.

(3) 이차부등식 $-x^2+4x \leq k$ 가 항상 성립하려면 이차방정식

$-x^2+4x-k=0$ 의 판별식을 D 라고 할 때 $D \leq 0$ 이어

야 한다.

$$\frac{D}{4} = 2^2 - (-1) \times (-k) \leq 0$$

$$4-k \leq 0$$

따라서 $k \geq 4$ 이다.

(4) 이차부등식 $2x^2-4kx+1 > 0$ 이 항상 성립하려면

이차방정식 $2x^2-4kx+1=0$ 의 판별식을 D 라고 할 때

$D < 0$ 이어야 한다.

$$\frac{D}{4} = (-2k)^2 - 2 \times 1 < 0$$

$$4k^2 - 2 < 0, k^2 < \frac{1}{2}$$

$$\text{따라서 } -\frac{\sqrt{2}}{2} < k < \frac{\sqrt{2}}{2} \text{이다.}$$

- (5) 이차부등식 $-x^2 + kx - k < 0$ 이 항상 성립하려면
이차방정식 $-x^2 + kx - k = 0$ 의 판별식을 D 라고 할 때 $D < 0$ 이어야 한다.

$$D = k^2 - 4 \times (-1) \times (-k) < 0$$

$$k^2 - 4k < 0, k(k-4) < 0$$

$$\text{따라서 } 0 < k < 4 \text{이다.}$$

- (6) 이차부등식 $kx^2 - 2x + 3 \geq 0$ 이 항상 성립하려면 $k > 0$ 이고, 이차방정식 $kx^2 - 2x + 3 = 0$ 의 판별식을 D 라고 할 때 $D \leq 0$ 이어야 한다.

$$\frac{D}{4} = (-1)^2 - k \times 3 \leq 0$$

$$1 - 3k < 0$$

$$\text{따라서 } k \geq \frac{1}{3} \text{이고, } k > 0 \text{이므로 공통부분은 } k \geq \frac{1}{3} \text{이다.}$$

- (7) 이차부등식 $2kx^2 + 2kx - 5 \leq 0$ 이 항상 성립하려면 $k < 0$ 이고, 이차방정식 $2kx^2 + 2kx - 5 = 0$ 의 판별식을 D 라고 할 때 $D \leq 0$ 이어야 한다.

$$\frac{D}{4} = k^2 - 2k \times (-5) \leq 0$$

$$k^2 + 10k \leq 0, k(k+10) \leq 0$$

$$\text{따라서 } -10 \leq k \leq 0 \text{이고, } k < 0 \text{이므로 공통부분은 } -10 \leq k < 0 \text{이다.}$$

28 답 (1) $k \geq 4$

$$(2) k > \frac{25}{4}$$

$$(3) k < -\frac{9}{2}$$

$$(4) -4 \leq k \leq 4$$

$$(5) 0 < k < 8$$

$$(6) k \geq 4$$

$$(7) -4 < k < -1$$

- 풀이** (1) 이차부등식 $x^2 + 4x + k < 0$ 의 해가 없으려면 이차방정식 $x^2 + 4x + k = 0$ 의 판별식을 D 라고 할 때 $D \leq 0$ 이어야 한다.

$$\frac{D}{4} = 2^2 - 1 \times k \leq 0$$

$$4 - k \leq 0$$

$$\text{따라서 } k \geq 4 \text{이다.}$$

- (2) 이차부등식 $-x^2 + 5x - k \geq 0$ 의 해가 없으려면 이차방정식 $-x^2 + 5x - k = 0$ 의 판별식을 D 라고 할 때 $D < 0$ 이어야 한다.

$$D = 5^2 - 4 \times (-1) \times (-k) < 0$$

$$25 - 4k < 0$$

$$\text{따라서 } k > \frac{25}{4} \text{이다.}$$

- (3) 이차부등식 $2x^2 - 6x - k \leq 0$ 의 해가 없으려면 이차방정식 $2x^2 - 6x - k = 0$ 의 판별식을 D 라고 할 때 $D < 0$ 이어야 한다.

$$\frac{D}{4} = (-3)^2 - 2 \times (-k) < 0$$

$$9 + 2k < 0$$

$$\text{따라서 } k < -\frac{9}{2} \text{이다.}$$

- (4) 이차부등식 $-x^2 + kx - 4 > 0$ 의 해가 없으려면 이차방정식 $-x^2 + kx - 4 = 0$ 의 판별식을 D 라고 할 때 $D \leq 0$ 이어야 한다.

$$D = k^2 - 4 \times (-1) \times (-4) \leq 0$$

$$k^2 - 16 \leq 0$$

$$(k+4)(k-4) \leq 0$$

$$\text{따라서 } -4 \leq k \leq 4 \text{이다.}$$

- (5) 이차부등식 $-x^2 + kx - 2k \geq 0$ 의 해가 없으려면 이차방정식 $-x^2 + kx - 2k = 0$ 의 판별식을 D 라고 할 때 $D < 0$ 이어야 한다.

$$D = k^2 - 4 \times (-1) \times (-2k) < 0$$

$$k^2 - 8k < 0$$

$$k(k-8) < 0$$

$$\text{따라서 } 0 < k < 8 \text{이다.}$$

- (6) 이차부등식 $kx^2 + 4x + 1 < 0$ 의 해가 없으려면 $k > 0$ 이고, 이차방정식 $kx^2 + 4x + 1 = 0$ 의 판별식을 D 라고 할 때 $D \leq 0$ 이어야 한다.

$$\frac{D}{4} = 2^2 - k \times 1 \leq 0$$

$$4 - k \leq 0$$

$$\text{따라서 } k \geq 4 \text{이고, } k > 0 \text{이므로 공통부분은 } k \geq 4 \text{이다.}$$

- (7) 이차부등식 $kx^2 + 2(k+2)x - 1 \geq 0$ 의 해가 없으려면 $k < 0$ 이고, 이차방정식 $kx^2 + 2(k+2)x - 1 = 0$ 의 판별식을 D 라고 할 때 $D < 0$ 이어야 한다.

$$\frac{D}{4} = (k+2)^2 - k \times (-1) < 0$$

$$k^2 + 5k + 4 < 0$$

$$(k+1)(k+4) < 0$$

$$\text{따라서 } -4 < k < -1 \text{이고, } k < 0 \text{이므로 공통부분은 } -4 < k < -1 \text{이다.}$$

29 답 $-2 < k < 1$

풀이 이차함수 $y = x^2 - 2kx + 3$ 의 그래프가 직선 $y = 2x - k$ 보다 항상 위쪽에 있으려면

$$x^2 - 2kx + 3 > 2x - k$$

$$\text{이어야 한다.}$$

$$x^2 - 2(k+1)x + k+3 > 0$$

이므로 이차방정식 $x^2 - 2(k+1)x + k+3 = 0$ 의 판별식을 D 라고 할 때 $D < 0$ 이어야 한다.

$$\frac{D}{4} = \{-(k+1)\}^2 - 1 \times (k+3) < 0$$

$$k^2 + k - 2 < 0$$

$$(k+2)(k-1) < 0$$

$$\text{따라서 } -2 < k < 1 \text{이다.}$$

30 답 $-2 < k < 2$

풀이 이차함수 $y = (k+2)x^2 - (k+3)x + 5$ 의 그래프가 직선 $y = -x + 4$ 보다 항상 위쪽에 있으려면 $(k+2)x^2 - (k+3)x + 5 > -x + 4$ 이고 $k+2 > 0$ 이어야 한다.

$(k+2)x^2 - (k+2)x + 1 > 0$ 이므로 이차방정식 $(k+2)x^2 - (k+2)x + 1 = 0$ 의 판별식을 D 라고 할 때 $D < 0$ 이어야 한다.

$$D = \{-(k+2)\}^2 - 4 \times (k+2) \times 1 < 0$$

$$k^2 - 4 < 0$$

$$(k+2)(k-2) < 0$$

따라서 $-2 < k < 2$ 이고, $k > -2$ 이므로 $-2 < k < 2$ 이다.

31 답 $a = -5, b = -5$

풀이 이차함수 $y = -x^2 - ax + b$ 의 그래프가 직선 $y = x - 2$ 보다 위쪽에 있으므로

$$-x^2 - ax + b > x - 2$$

$$x^2 + (a+1)x - b - 2 < 0$$

이때 해가 $1 < x < 3$ 이고 x^2 의 계수가 1인 이차부등식은

$$x^2 - (1+3)x + 3 < 0$$

$$x^2 - 4x + 3 < 0$$

이므로 $x^2 + (a+1)x - b - 2 < 0$ 과 계수를 비교하면

$$a+1 = -4, -b-2 = 3$$

에서 $a = -5, b = -5$ 이다.

32 답 $a = \frac{1}{5}, b = -\frac{7}{5}$

풀이 이차함수 $y = ax^2 - bx + 1$ 의 그래프가 직선 $y = 2x + 3$ 보다 위쪽에 있으므로

$$ax^2 - bx + 1 > 2x + 3$$

$$ax^2 - (b+2)x - 2 > 0$$

이때 해가 $x < -2$ 또는 $x > 5$ 이므로 $a > 0$ 이다.

해가 $x < -2$ 또는 $x > 5$ 이고 x^2 의 계수가 a 인 이차부등식은

$$a\{x^2 - (-2+5)x + (-2) \times 5\} > 0$$

$$ax^2 - 3ax - 10a > 0$$

이므로 $ax^2 - (b+2)x - 2 > 0$ 과 계수를 비교하면

$$b+2 = 3a, 10a = 2$$

에서 $a = \frac{1}{5}, b = -\frac{7}{5}$ 이다.

33 답 (1) $1 \leq x \leq 3$

(2) $x > 2$

(3) $-4 \leq x \leq 3$

(4) $-2 \leq x < 0$

(5) $4 < x \leq 5$

(6) $x < -3$ 또는 $x > 2$

풀이 (1) $\begin{cases} 2x+3 \geq 5 & \dots\dots \textcircled{1} \\ x^2-x-6 \leq 0 & \dots\dots \textcircled{2} \end{cases}$

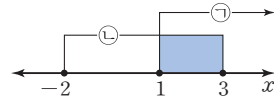
으로 놓으면

$\textcircled{1}$ 에서 $x \geq 1$

$\textcircled{2}$ 에서 $(x+2)(x-3) \leq 0$

$-2 \leq x \leq 3$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립부등식의 해는 $1 \leq x \leq 3$ 이다.

(2) $\begin{cases} -x+1 < 2x-5 & \dots\dots \textcircled{1} \\ x^2-1 > 0 & \dots\dots \textcircled{2} \end{cases}$

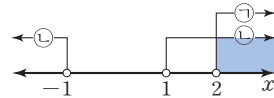
으로 놓으면

$\textcircled{1}$ 에서 $-3x < -6, x > 2$

$\textcircled{2}$ 에서 $(x+1)(x-1) > 0$

$x < -1$ 또는 $x > 1$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립부등식의 해는 $x > 2$ 이다.

(3) $\begin{cases} x^2+x-12 \leq 0 & \dots\dots \textcircled{1} \\ -x-1 < -2(x-2) & \dots\dots \textcircled{2} \end{cases}$

으로 놓으면

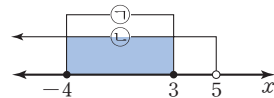
$\textcircled{1}$ 에서 $(x+4)(x-3) \leq 0$

$-4 \leq x \leq 3$

$\textcircled{2}$ 에서 $-x-1 < -2x+4$

$x < 5$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립부등식의 해는 $-4 \leq x \leq 3$ 이다.

(4) $\begin{cases} x^2+6x < 0 & \dots\dots \textcircled{1} \\ x^2-2x-8 \leq 0 & \dots\dots \textcircled{2} \end{cases}$

으로 놓으면

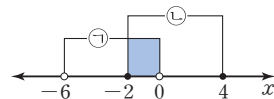
$\textcircled{1}$ 에서 $x(x+6) < 0$

$-6 < x < 0$

$\textcircled{2}$ 에서 $(x+2)(x-4) \leq 0$

$-2 \leq x \leq 4$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립부등식의 해는 $-2 \leq x < 0$ 이다.

(5) $\begin{cases} x^2-5x+1 > -2x+5 & \dots\dots \textcircled{1} \\ x^2-7x+10 \leq 0 & \dots\dots \textcircled{2} \end{cases}$

으로 놓으면

$\textcircled{1}$ 에서 $x^2-3x-4 > 0$

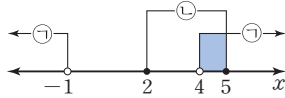
$(x+1)(x-4) > 0$

$x < -1$ 또는 $x > 4$

$\textcircled{2}$ 에서 $(x-2)(x-5) \leq 0$

$2 \leq x \leq 5$

㉠, ㉡의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립부등식의 해는 $4 < x \leq 5$ 이다.

$$(6) \begin{cases} x^2 - 2x + 1 < 2x^2 - x - 5 & \dots\dots ㉠ \\ 3x^2 - 4 > 2x^2 - x - 2 & \dots\dots ㉡ \end{cases}$$

으로 놓으면

$$㉠ \text{에서 } x^2 + x - 6 > 0$$

$$(x+3)(x-2) > 0$$

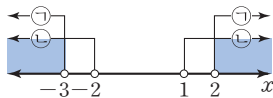
$$x < -3 \text{ 또는 } x > 2$$

$$㉡ \text{에서 } x^2 + x - 2 > 0$$

$$(x+2)(x-1) > 0$$

$$x < -2 \text{ 또는 } x > 1$$

㉠, ㉡의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립부등식의 해는 $x < -3$ 또는 $x > 2$ 이다.

- 34 답** (1) $-3 < x < -1$ (2) $x < 1$
 (3) 해는 없다. (4) $-\frac{1}{2} < x < 1$
 (5) $-4 \leq x < -2$ 또는 $3 < x \leq 5$
 (6) $-\frac{1}{3} \leq x \leq 1$

풀이 (1) 주어진 부등식을 $\begin{cases} -3 \leq 1 - 2x & \dots\dots ㉠ \\ 1 - 2x < -x^2 - 6x - 2 & \dots\dots ㉡ \end{cases}$

으로 놓으면

$$㉠ \text{에서 } 2x \leq 4$$

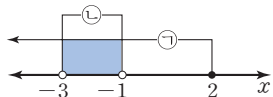
$$x \leq 2$$

$$㉡ \text{에서 } x^2 + 4x + 3 < 0$$

$$(x+1)(x+3) < 0$$

$$-3 < x < -1$$

㉠, ㉡의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립부등식의 해는 $-3 < x < -1$ 이다.

(2) 주어진 부등식을 $\begin{cases} x^2 - 3 < x^2 - x & \dots\dots ㉠ \\ x^2 - x < 2x^2 - 7x + 5 & \dots\dots ㉡ \end{cases}$

으로 놓으면

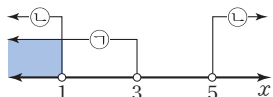
$$㉠ \text{에서 } x < 3$$

$$㉡ \text{에서 } x^2 - 6x + 5 > 0$$

$$(x-1)(x-5) > 0$$

$$x < 1 \text{ 또는 } x > 5$$

㉠, ㉡의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립부등식의 해는 $x < 1$ 이다.

(3) 주어진 부등식을 $\begin{cases} 3x^2 + 10 \leq 2x^2 - 7x & \dots\dots ㉠ \\ 2x^2 - 7x \leq x^2 - 4x - 2 & \dots\dots ㉡ \end{cases}$

으로 놓으면

$$㉠ \text{에서 } x^2 + 7x + 10 \leq 0$$

$$(x+2)(x+5) \leq 0$$

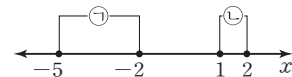
$$-5 \leq x \leq -2$$

$$㉡ \text{에서 } x^2 - 3x + 2 \leq 0$$

$$(x-1)(x-2) \leq 0$$

$$1 \leq x \leq 2$$

㉠, ㉡의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립부등식의 해는 없다.

(4) 주어진 부등식을 $\begin{cases} 2x^2 - 4x + 1 < x + 4 & \dots\dots ㉠ \\ x + 4 < x^2 - 4x + 8 & \dots\dots ㉡ \end{cases}$

으로 놓으면

$$㉠ \text{에서 } 2x^2 - 5x - 3 < 0$$

$$(2x+1)(x-3) < 0$$

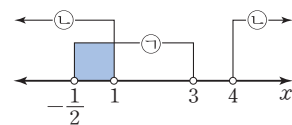
$$-\frac{1}{2} < x < 3$$

$$㉡ \text{에서 } x^2 - 5x + 4 > 0$$

$$(x-1)(x-4) > 0$$

$$x < 1 \text{ 또는 } x > 4$$

㉠, ㉡의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립부등식의 해는 $-\frac{1}{2} < x < 1$ 이다.

(5) 주어진 부등식을 $\begin{cases} 6 < x^2 - x & \dots\dots ㉠ \\ x^2 - x \leq 20 & \dots\dots ㉡ \end{cases}$

으로 놓으면

$$㉠ \text{에서 } x^2 - x - 6 > 0$$

$$(x+2)(x-3) > 0$$

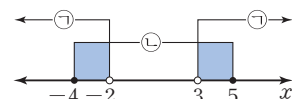
$$x < -2 \text{ 또는 } x > 3$$

$$㉡ \text{에서 } x^2 - x - 20 \leq 0$$

$$(x+4)(x-5) \leq 0$$

$$-4 \leq x \leq 5$$

㉠, ㉡의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립부등식의 해는 $-4 \leq x < -2$ 또는 $3 < x \leq 5$ 이다.

(6) 주어진 부등식을 $\begin{cases} -5 \leq -2x^2 - 3x & \dots\dots ㉠ \\ -2x^2 - 3x \leq -5x^2 + 5x + 3 & \dots\dots ㉡ \end{cases}$

으로 놓으면

$$㉠ \text{에서 } 2x^2 + 3x - 5 \leq 0$$



경우의 수

III-1 | 경우의 수

145-168쪽

01 답 (1) 6 (2) 3 (3) 4

- 풀이** (1) 나올 수 있는 모든 경우는 1, 2, 3, 4, 5, 6이므로 경우의 수는 6이다.
 (2) 2의 배수의 눈이 나오는 경우는 2, 4, 6이므로 경우의 수는 3이다.
 (3) 6의 약수의 눈이 나오는 경우는 1, 2, 3, 6이므로 경우의 수는 4이다.

02 답 (1) 9 (2) 5 (3) 3

- 풀이** (1) 나올 수 있는 모든 경우는 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9이므로 경우의 수는 9이다.
 (2) 홀수가 적힌 공이 나오는 경우는 1, 3, 5, 7, 9이므로 경우의 수는 5이다.
 (3) 9의 약수가 적힌 공이 나오는 경우는 1, 3, 9이므로 경우의 수는 3이다.

03 답 (1) 3 (2) 2 (3) 5

- 풀이** (1) 파란 공은 3개이므로 파란 공이 나오는 경우의 수는 3이다.
 (2) 빨간 공은 2개이므로 빨간 공이 나오는 경우의 수는 2이다.
 (3) 흰 공은 5개이므로 흰 공이 나오는 경우의 수는 5이다.

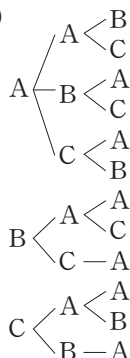
04 답 (1) 2 (2) 2

- 풀이** (1) 같은 면이 나오는 경우는 (앞면, 앞면), (뒷면, 뒷면)이므로 경우의 수는 2이다.
 (2) 서로 다른 면이 나오는 경우는 (앞면, 뒷면), (뒷면, 앞면)이므로 경우의 수는 2이다.

05 답 (1) 12 (2) 6 (3) 6

(4) 12 (5) 4 (6) 2

풀이 (1)



따라서 구하는 경우의 수는 12이다.

$$\begin{aligned} (2) \quad & 1 < \begin{matrix} 2-3 \\ 3-2 \end{matrix} \\ & 2 < \begin{matrix} 1-3 \\ 3-1 \end{matrix} \\ & 3 < \begin{matrix} 1-2 \\ 2-1 \end{matrix} \end{aligned}$$

따라서 구하는 자연수의 개수는 6이다.

- (3) A를 가장 앞에 세우고 3명의 학생 B, C, D를 세우는 수형도를 그려 보면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} & B < \begin{matrix} C-D \\ D-C \end{matrix} \\ & C < \begin{matrix} B-D \\ D-B \end{matrix} \\ & D < \begin{matrix} B-C \\ C-B \end{matrix} \end{aligned}$$

따라서 구하는 경우의 수는 6이다.

$$\begin{aligned} (4) \quad & A < \begin{matrix} B < \begin{matrix} B-C \\ C-B \end{matrix} \\ C < \begin{matrix} B-B \\ B-B \end{matrix} \end{matrix} \\ & B < \begin{matrix} A < \begin{matrix} B-C \\ C-B \end{matrix} \\ B < \begin{matrix} A-C \\ C-A \end{matrix} \\ C < \begin{matrix} A-B \\ B-A \end{matrix} \end{matrix} \\ & C < \begin{matrix} A < \begin{matrix} B-B \\ B-B \end{matrix} \\ B < \begin{matrix} A-B \\ B-A \end{matrix} \end{matrix} \end{aligned}$$

따라서 구하는 경우의 수는 12이다.

- (5) $a_1 \neq 4$, $a_3 = 3$ 에서 a_1 은 1 또는 2, a_3 은 3만 올 수 있으므로 수형도를 그려 보면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} & a_1 \quad a_2 \quad a_3 \quad a_4 \\ & 1 < \begin{matrix} 2-3-4 \\ 4-3-2 \end{matrix} \\ & 2 < \begin{matrix} 1-3-4 \\ 4-3-1 \end{matrix} \end{aligned}$$

따라서 구하는 자연수의 개수는 4이다.

$$\begin{aligned} (6) \quad & A \quad B \quad C \\ & B < \begin{matrix} C-A \\ A-B \end{matrix} \\ & C < \begin{matrix} A-B \\ B-A \end{matrix} \end{aligned}$$

따라서 구하는 경우의 수는 2이다.

06 답 (1) 9 (2) 20

- 풀이** (1) 합의 법칙에 의하여 구하는 경우의 수는 $5+4=9$
 (2) 곱의 법칙에 의하여 구하는 경우의 수는 $5 \times 4=20$

07 답 (1) 10 (2) 24

- 풀이** (1) 합의 법칙에 의하여 구하는 경우의 수는 $6+4=10$
 (2) 곱의 법칙에 의하여 구하는 경우의 수는 $6 \times 4=24$

08 답 (1) 15 (2) 56

- 풀이** (1) 합의 법칙에 의하여 구하는 경우의 수는 $7+8=15$
 (2) 곱의 법칙에 의하여 구하는 경우의 수는 $7 \times 8=56$

09 답 (1) 14

(2) 90

풀이 (1) 합의 법칙에 의하여 구하는 경우의 수는

$$6+5+3=14$$

(2) 곱의 법칙에 의하여 구하는 경우의 수는 $6 \times 5 \times 3 = 90$

10 답 (1) 15

(2) 16

(3) 38

풀이 (1) $A \rightarrow B \rightarrow D$ 의 경로로 가는 경우는

$$3 \times 1 = 3(\text{가지})$$

$A \rightarrow C \rightarrow D$ 의 경로로 가는 경우는

$$2 \times 2 = 4(\text{가지})$$

$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$ 의 경로로 가는 경우는

$$3 \times 1 \times 2 = 6(\text{가지})$$

$A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow D$ 의 경로로 가는 경우는

$$2 \times 1 \times 1 = 2(\text{가지})$$

따라서 합의 법칙에 의하여 구하는 방법의 수는

$$3+4+6+2=15$$

(2) $A \rightarrow B \rightarrow D$ 의 경로로 가는 경우는

$$2 \times 2 = 4(\text{가지})$$

$A \rightarrow C \rightarrow D$ 의 경로로 가는 경우는

$$3 \times 4 = 12(\text{가지})$$

따라서 합의 법칙에 의하여 구하는 방법의 수는

$$4+12=16$$

(3) $A \rightarrow B \rightarrow D$ 의 경로로 가는 경우는

$$3 \times 2 = 6(\text{가지})$$

$A \rightarrow C \rightarrow D$ 의 경로로 가는 경우는

$$2 \times 3 = 6(\text{가지})$$

$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$ 의 경로로 가는 경우는

$$3 \times 2 \times 3 = 18(\text{가지})$$

$A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow D$ 의 경로로 가는 경우는

$$2 \times 2 \times 2 = 8(\text{가지})$$

따라서 합의 법칙에 의하여 구하는 방법의 수는

$$6+6+18+8=38$$

11 답 (1) 9

(2) 6

(3) 6

풀이 주사위의 눈의 수는 1, 2, 3, ..., 6이므로 눈의 수의 합은 2, 3, 4, ..., 12이다.

(1) 4의 배수가 될 때는 4 또는 8 또는 12이다.

(i) 눈의 수의 합이 4가 되는 경우는

$$(1, 3), (2, 2), (3, 1) \text{의 } 3\text{가지}$$

(ii) 눈의 수의 합이 8이 되는 경우는

$$(2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2) \text{의 } 5\text{가지}$$

(iii) 눈의 수의 합이 12가 되는 경우는

$$(6, 6) \text{의 } 1\text{가지}$$

따라서 합의 법칙에 의하여 구하는 경우의 수는

$$3+5+1=9$$

(2) 4 이하가 될 때는 2 또는 3 또는 4이다.

(i) 눈의 수의 합이 2가 되는 경우는 (1, 1)의 1가지

(ii) 눈의 수의 합이 3이 되는 경우는

$$(1, 2), (2, 1) \text{의 } 2\text{가지}$$

(iii) 눈의 수의 합이 4가 되는 경우는

$$(1, 3), (2, 2), (3, 1) \text{의 } 3\text{가지}$$

따라서 합의 법칙에 의하여 구하는 경우의 수는

$$1+2+3=6$$

(3) 6의 배수가 될 때는 6 또는 12이다.

(i) 눈의 수의 합이 6이 되는 경우는

$$(1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1) \text{의 } 5\text{가지}$$

(ii) 눈의 수의 합이 12가 되는 경우는

$$(6, 6) \text{의 } 1\text{가지}$$

따라서 합의 법칙에 의하여 구하는 경우의 수는

$$5+1=6$$

12 답 (1) 6

(2) 5

(3) 7

(4) 16

풀이 (1) z 의 계수가 가장 크므로 z 를 기준으로 구한다.

(i) $z=1$ 일 때, $x+2y=10$ 이므로 순서쌍 (x, y) 는

$$(8, 1), (6, 2), (4, 3), (2, 4) \text{의 } 4\text{개}$$

(ii) $z=2$ 일 때, $x+2y=5$ 이므로 순서쌍 (x, y) 는

$$(3, 1), (1, 2) \text{의 } 2\text{개}$$

따라서 구하는 순서쌍의 개수는 $4+2=6$

(2) z 의 계수가 가장 크므로 z 를 기준으로 구한다.

(i) $z=1$ 일 때, $x+2y=8$ 이므로 순서쌍 (x, y) 는

$$(6, 1), (4, 2), (2, 3) \text{의 } 3\text{개}$$

(ii) $z=2$ 일 때, $x+2y=5$ 이므로 순서쌍 (x, y) 는

$$(3, 1), (1, 2) \text{의 } 2\text{개}$$

따라서 구하는 순서쌍의 개수는 $3+2=5$

(3) y 의 계수가 가장 크므로 y 를 기준으로 구한다.

(i) $y=1$ 일 때, $x+2z=14$ 이므로 순서쌍 (x, z) 는

$$(12, 1), (10, 2), (8, 3), (6, 4), (4, 5), (2, 6) \text{의 } 6\text{개}$$

(ii) $y=2$ 일 때, $x+2z=4$ 이므로 순서쌍 (x, z) 는

$$(2, 1) \text{의 } 1\text{개}$$

따라서 구하는 순서쌍의 개수는 $6+1=7$

(4) x 의 계수가 가장 크므로 x 를 기준으로 구한다.

(i) $x=1$ 일 때, $2y+z=16$ 이므로 순서쌍 (y, z) 는

$$(1, 14), (2, 12), (3, 10), (4, 8), (5, 6), (6, 4), (7, 2) \text{의 } 7\text{개}$$

(ii) $x=2$ 일 때, $2y+z=12$ 이므로 순서쌍 (y, z) 는

$$(1, 10), (2, 8), (3, 6), (4, 4), (5, 2) \text{의 } 5\text{개}$$

(iii) $x=3$ 일 때, $2y+z=8$ 이므로 순서쌍 (y, z) 는

$$(1, 6), (2, 4), (3, 2) \text{의 } 3\text{개}$$

(iv) $x=4$ 일 때, $2y+z=4$ 이므로 순서쌍 (y, z) 는

$$(1, 2) \text{의 } 1\text{개}$$

따라서 구하는 순서쌍의 개수는 $7+5+3+1=16$

13 답 (1) 6

(2) 8

(3) 9

(4) 24

풀이 (1) a, b 각각에 대하여 x, y, z 중 하나가 곱해진다.

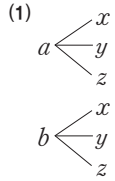
따라서 구하는 항의 개수는 $2 \times 3 = 6$

(2) a, b, c, d 각각에 대하여 x, y 중 하나가 곱해진다.

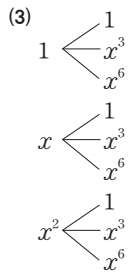
따라서 구하는 항의 개수는 $4 \times 2 = 8$

- (3) 1, x , x^2 각각에 대하여 1, x^3 , x^6 중 하나가 곱해진다.
따라서 구하는 항의 개수는 $3 \times 3 = 9$
- (4) a , b 각각에 대하여 c , d , e 중 하나, f , g , h , i 중 하나가 곱해진다.
따라서 구하는 항의 개수는 $2 \times 3 \times 4 = 24$

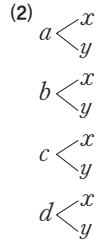
다른 풀이



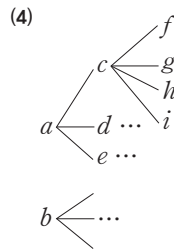
∴ 6가지



∴ 9가지



∴ 8가지



∴ 24가지

14 답 (1) 9 (2) 9 (3) 12 (4) 24

풀이 (1) 36을 소인수분해하면 $36 = 2^2 \times 3^2$ 이므로 36의 양의 약수는 2^2 의 양의 약수인 1, 2, 2^2 중에서 하나의 수, 3^2 의 양의 약수인 1, 3, 3^2 중에서 하나의 수를 각각 선택하여 곱한 수이다.

×	1	2	2^2
1	1×1	1×2	1×2^2
3	3×1	3×2	3×2^2
3^2	$3^2 \times 1$	$3^2 \times 2$	$3^2 \times 2^2$

따라서 곱의 법칙에 의하여 36의 양의 약수의 개수는 $3 \times 3 = 9$

- (2) 100을 소인수분해하면 $100 = 2^2 \times 5^2$ 이므로 100의 양의 약수는 2^2 의 양의 약수인 1, 2, 2^2 중에서 하나의 수, 5^2 의 양의 약수인 1, 5, 5^2 중에서 하나의 수를 각각 선택하여 곱한 수이다.

따라서 곱의 법칙에 의하여 100의 양의 약수의 개수는 $3 \times 3 = 9$

- (3) 108을 소인수분해하면 $108 = 2^2 \times 3^3$ 이므로 108의 양의 약수는 2^2 의 양의 약수인 1, 2, 2^2 중에서 하나의 수, 3^3 의 양의 약수인 1, 3, 3^2 , 3^3 중에서 하나의 수를 각각 선택하여 곱한 수이다.

따라서 곱의 법칙에 의하여 108의 양의 약수의 개수는 $3 \times 4 = 12$

- (4) 360을 소인수분해하면 $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$ 이므로 360의 양의 약수는 2^3 의 양의 약수인 1, 2, 2^2 , 2^3 중에서 하나의 수, 3^2 의 양의 약수인 1, 3, 3^2 중에서 하나의 수, 5의 양

의 약수인 1, 5 중에서 하나의 수를 각각 선택하여 곱한 수이다.

따라서 곱의 법칙에 의하여 360의 양의 약수의 개수는 $4 \times 3 \times 2 = 24$

다른 풀이 자연수 $p^l \times q^m \times r^n$ (p, q, r 는 서로 다른 소수, l, m, n 은 자연수)의 양의 약수의 개수는 $(l+1)(m+1)(n+1)$ 이다.

- (1) $36 = 2^2 \times 3^2$ 이므로 양의 약수의 개수는

$$(2+1) \times (2+1) = 9$$

- (2) $100 = 2^2 \times 5^2$ 이므로 양의 약수의 개수는

$$(2+1) \times (2+1) = 9$$

- (3) $108 = 2^2 \times 3^3$ 이므로 양의 약수의 개수는

$$(2+1) \times (3+1) = 12$$

- (4) $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$ 이므로 양의 약수의 개수는

$$(3+1) \times (2+1) \times (1+1) = 24$$

15 답 (1) 48 (2) 48 (3) 72

풀이 (1) A에 칠할 수 있는 색은 4가지

B에 칠할 수 있는 색은 A에 칠한 색을 제외한 3가지

C에 칠할 수 있는 색은 A, B에 칠한 색을 제외한 2가지

D에 칠할 수 있는 색은 A, C에 칠한 색을 제외한 2가지

따라서 구하는 방법의 수는

$$4 \times 3 \times 2 \times 2 = 48$$

- (2) A에 칠할 수 있는 색은 4가지

B에 칠할 수 있는 색은 A에 칠한 색을 제외한 3가지

C에 칠할 수 있는 색은 A, B에 칠한 색을 제외한 2가지

D에 칠할 수 있는 색은 B, C에 칠한 색을 제외한 2가지

따라서 구하는 방법의 수는

$$4 \times 3 \times 2 \times 2 = 48$$

- (3) A에 칠할 수 있는 색은 4가지

B에 칠할 수 있는 색은 A에 칠한 색을 제외한 3가지

C에 칠할 수 있는 색은 B에 칠한 색을 제외한 3가지

D에 칠할 수 있는 색은 B, C에 칠한 색을 제외한 2가지

따라서 구하는 방법의 수는

$$4 \times 3 \times 3 \times 2 = 72$$

16 답 (1) ① 23 ② 19 (2) ① 44 ② 26

- (3) ① 29 ② 24

풀이 (1) ① 100원짜리 1개로 지불할 수 있는 방법

⇒ 0개, 1개의 2가지

50원짜리 2개로 지불할 수 있는 방법

⇒ 0개, 1개, 2개의 3가지

10원짜리 3개로 지불할 수 있는 방법

⇒ 0개, 1개, 2개, 3개의 4가지

이때 0원을 지불하는 것은 제외해야 하므로 지불할 수 있는 방법의 수는

$$2 \times 3 \times 4 - 1 = 23$$

- ② 100원짜리 1개로 만들 수 있는 금액

⇒ 0원, 100원

..... ①

50원짜리 2개로 만들 수 있는 금액

- ➡ 0원, 50원, 100원 ㉠
 10원짜리 3개로 만들 수 있는 금액
 ➡ 0원, 10원, 20원, 30원
 그런데 ㉠, ㉡에서 100원이 중복되므로 100원짜리 1개를 50원짜리 2개로 생각하면 구하는 금액의 수는 50원짜리 4개, 10원짜리 3개로 지불할 수 있는 방법의 수와 같다.
 50원짜리 4개로 지불할 수 있는 방법
 ➡ 0개, 1개, 2개, 3개, 4개의 5가지
 10원짜리 3개로 지불할 수 있는 방법
 ➡ 0개, 1개, 2개, 3개의 4가지
 이때 0원을 지불하는 것은 제외해야 하므로 지불할 수 있는 금액의 수는
 $5 \times 4 - 1 = 19$
- (2) ㉠ 500원짜리 2개로 지불할 수 있는 방법
 ➡ 0개, 1개, 2개의 3가지
 100원짜리 2개로 지불할 수 있는 방법
 ➡ 0개, 1개, 2개의 3가지
 50원짜리 4개로 지불할 수 있는 방법
 ➡ 0개, 1개, 2개, 3개, 4개의 5가지
 이때 0원을 지불하는 것은 제외해야 하므로 지불할 수 있는 방법의 수는
 $3 \times 3 \times 5 - 1 = 44$
- ㉡ 500원짜리 2개로 만들 수 있는 금액
 ➡ 0원, 500원, 1000원
 100원짜리 2개로 만들 수 있는 금액
 ➡ 0원, 100원, 200원 ㉢
 50원짜리 4개로 만들 수 있는 금액
 ➡ 0원, 50원, 100원, 150원, 200원 ㉣
 그런데 ㉢, ㉣에서 100원, 200원이 중복되므로 100원짜리 2개를 50원짜리 4개로 생각하면 구하는 금액의 수는 500원짜리 2개, 50원짜리 8개로 지불할 수 있는 방법의 수와 같다.
 500원짜리 2개로 지불할 수 있는 방법
 ➡ 0개, 1개, 2개의 3가지
 50원짜리 8개로 지불할 수 있는 방법
 ➡ 0개, 1개, 2개, ..., 8개의 9가지
 이때 0원을 지불하는 것은 제외해야 하므로 지불할 수 있는 금액의 수는
 $3 \times 9 - 1 = 26$
- (3) ㉠ 1000원짜리 1장으로 지불할 수 있는 방법
 ➡ 0장, 1장의 2가지
 500원짜리 2개로 지불할 수 있는 방법
 ➡ 0개, 1개, 2개의 3가지
 100원짜리 4개로 지불할 수 있는 방법
 ➡ 0개, 1개, 2개, 3개, 4개의 5가지
 이때 0원을 지불하는 것은 제외해야 하므로 지불할 수 있는 방법의 수는
 $2 \times 3 \times 5 - 1 = 29$

- ㉡ 1000원짜리 1장으로 만들 수 있는 금액
 ➡ 0원, 1000원 ㉤
 500원짜리 2개로 만들 수 있는 금액
 ➡ 0원, 500원, 1000원 ㉥
 100원짜리 4개로 만들 수 있는 금액
 ➡ 0원, 100원, 200원, 300원, 400원
 그런데 ㉤, ㉥에서 1000원이 중복되므로 1000원짜리 1장을 500원짜리 2개로 생각하면 구하는 금액의 수는 500원짜리 4개, 100원짜리 4개로 지불할 수 있는 방법의 수와 같다.
 500원짜리 4개로 지불할 수 있는 방법
 ➡ 0개, 1개, 2개, 3개, 4개의 5가지
 100원짜리 4개로 지불할 수 있는 방법
 ➡ 0개, 1개, 2개, 3개, 4개의 5가지
 이때 0원을 지불하는 것은 제외해야 하므로 지불할 수 있는 금액의 수는
 $5 \times 5 - 1 = 24$

다른풀이 단위가 다른 화폐가 각각 p 개, q 개, r 개일 때, 지불할 수 있는 방법의 수는 $(p+1)(q+1)(r+1)-1$ 이다.

(1) ㉠ $(1+1) \times (2+1) \times (3+1) - 1 = 23$

(2) ㉠ $(2+1) \times (2+1) \times (4+1) - 1 = 44$

(3) ㉠ $(1+1) \times (2+1) \times (4+1) - 1 = 29$

17 답 (1) ${}_4P_3$ (2) ${}_8P_4$ (3) ${}_5P_5$ (4) ${}_{10}P_1$

풀이 (1) 서로 다른 4개에서 3개를 택하여 일렬로 나열하는 방법의 수는 ${}_4P_3$

18 답 (1) 90 (2) 210 (3) 720
 (4) 5 (5) 1 (6) 24

풀이 (1) ${}_{10}P_2 = 10 \times 9 = 90$

(2) ${}_7P_3 = 7 \times 6 \times 5 = 210$

(3) ${}_6P_6 = 6! = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720$

(6) $4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$

19 답 (1) 6 (2) 4 (3) 5
 (4) 6 (5) 7 (6) 9

풀이 (1) ${}_nP_2 = 30$ 에서 $n(n-1) = 6 \times 5$ 이므로 $n = 6$

(2) ${}_nP_n = 24$ 에서

$n(n-1) \times \cdots \times 2 \times 1 = 4 \times 3 \times 2 \times 1$ 이므로 $n = 4$

(3) ${}_nP_3 \times 3! = 360$ 에서 ${}_nP_3 \times 6 = 360$

${}_nP_3 = 60$ 에서 $n(n-1)(n-2) = 5 \times 4 \times 3$ 이므로 $n = 5$

(4) ${}_nP_2 = 5n$ 에서 $n(n-1) = 5n$

${}_nP_2$ 에서 $n \geq 2$ 이므로 $n-1 = 5 \quad \therefore n = 6$

(5) ${}_nP_4 = 20 \cdot {}_nP_2$ 에서

$n(n-1)(n-2)(n-3) = 20n(n-1)$

${}_nP_4$ 에서 $n \geq 4$ 이므로 $(n-2)(n-3) = 20$

$(n-2)(n-3) = 5 \times 4 \quad \therefore n = 7$

(6) ${}_nP_3 : {}_nP_2 = 7 : 1$ 에서 ${}_nP_3 = 7 \cdot {}_nP_2$ 이므로

$n(n-1)(n-2) = 7n(n-1)$

${}_nP_3$ 에서 $n \geq 3$ 이므로 $n-2 = 7 \quad \therefore n = 9$

- 20 답 (1) 3 (2) 2 (3) 2
(4) 6 (5) 2 (6) 4

풀이 (1) ${}_5P_r = 60 = 5 \times 4 \times 3$ 이므로 $r = \underline{3}$
 (2) ${}_8P_r = 56 = 8 \times 7$ 이므로 $r = 2$
 (3) ${}_{10}P_r = 90 = 10 \times 9$ 이므로 $r = 2$
 (4) ${}_rP_r = 720$ 에서
 $r(r-1) \times \cdots \times 3 \times 2 \times 1 = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$ 이므로
 $r = 6$
 (5) ${}_9P_r \times 5! = 8640$ 에서 ${}_9P_r \times 120 = 8640$
 ${}_9P_r = 72 = 9 \times 8$ 이므로 $r = 2$
 (6) ${}_6P_r = 15$, ${}_3P_3$ 에서 ${}_6P_r = 15 \times 4 \times 3 \times 2$
 ${}_6P_r = 6 \times 5 \times 4 \times 3$ 이므로 $r = 4$

- 21 답 (1) 72 (2) 6 (3) 90 (4) 336 (5) 20
(6) 24 (7) 380 (8) 24 (9) 120 (10) 60

풀이 (1) 서로 다른 9개에서 2개를 택하는 순열의 수와 같
 으므로 ${}_9P_2 = 9 \times 8 = \underline{72}$
 (2) ${}_3P_3 = 3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$
 (3) ${}_{10}P_2 = 10 \times 9 = 90$
 (4) ${}_8P_3 = 8 \times 7 \times 6 = 336$
 (5) ${}_5P_2 = 5 \times 4 = 20$
 (6) ${}_4P_4 = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$
 (7) ${}_{20}P_2 = 20 \times 19 = 380$
 (8) ${}_4P_3 = 4 \times 3 \times 2 = 24$
 (9) ${}_5P_5 = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$
 (10) ${}_5P_3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$

- 22 답 (1) 144 (2) 240 (3) 1440
(4) 48 (5) 288 (6) 1440

풀이 (1) 여학생 3명을 한 사람으로 생각하여 4명을 일렬로
 세우는 경우의 수는 $4! = 24$
 여학생 3명이 자리를 바꾸는 경우의 수는 $3! = 6$
 따라서 구하는 경우의 수는 $24 \times 6 = \underline{144}$
 (2) A, B를 한 사람으로 생각하여 5명을 일렬로 세우는 경
 우의 수는 $5! = 120$
 A, B가 자리를 바꾸는 경우의 수는 $2! = 2$
 따라서 구하는 경우의 수는 $120 \times 2 = 240$
 (3) a와 c를 한 문자로 생각하여 6개를 일렬로 세우는 경
 우의 수는 $6! = 720$
 a와 c가 자리를 바꾸는 경우의 수는 $2! = 2$
 따라서 구하는 경우의 수는 $720 \times 2 = 1440$
 (4) 모음 e와 o를 한 문자로 생각하여 4개를 일렬로 세우는
 경우의 수는 $4! = 24$
 e와 o가 자리를 바꾸는 경우의 수는 $2! = 2$
 따라서 구하는 경우의 수는 $24 \times 2 = 48$
 (5) 중학생 4명을 한 사람, 고등학생 3명을 한 사람으로 생
 각하여 2명을 일렬로 세우는 경우의 수는 $2! = 2$
 중학생 4명이 자리를 바꾸는 경우의 수는 $4! = 24$
 고등학생 3명이 자리를 바꾸는 경우의 수는 $3! = 6$
 따라서 구하는 경우의 수는 $2 \times 24 \times 6 = 288$

(6) 국어책 3권을 한 권, 영어책 2권을 한 권으로 생각하여
 5권을 일렬로 꽂는 경우의 수는 $5! = 120$
 국어책 3권의 자리를 바꾸어 꽂는 경우의 수는
 $3! = 6$
 영어책 2권의 자리를 바꾸어 꽂는 경우의 수는
 $2! = 2$
 따라서 구하는 경우의 수는 $120 \times 6 \times 2 = 1440$

- 23 답 (1) 1440 (2) 72 (3) 480
(4) 14400 (5) 144

풀이 (1) 남학생 4명을 일렬로 세우는 경우의 수는 $4! = 24$
 $\vee \textcircled{\text{남}} \vee \textcircled{\text{남}} \vee \textcircled{\text{남}} \vee \textcircled{\text{남}} \vee$
 남학생의 양 끝과 사이사이의 5개의 자리에 여학생 3명
 을 세우는 경우의 수는 ${}_5P_3 = 60$
 따라서 구하는 경우의 수는 $24 \times 60 = \underline{1440}$
 (2) A, B를 제외한 학생 3명을 일렬로 세우는 경우의 수는
 $3! = 6$
 $\vee \textcircled{\text{학}} \vee \textcircled{\text{학}} \vee \textcircled{\text{학}} \vee$
 이들의 양 끝과 사이사이의 4개의 자리에 A, B 2명을
 세우는 경우의 수는 ${}_4P_2 = 12$
 따라서 구하는 경우의 수는 $6 \times 12 = 72$
 (3) 4개의 자음 b, c, d, f를 일렬로 나열하는 경우의 수는
 $4! = 24$
 $\vee \textcircled{\text{자}} \vee \textcircled{\text{자}} \vee \textcircled{\text{자}} \vee \textcircled{\text{자}} \vee$
 자음의 양 끝과 사이사이의 5개의 자리에 모음 a, e 2개
 를 나열하는 경우의 수는 ${}_5P_2 = 20$
 따라서 구하는 경우의 수는 $24 \times 20 = 480$
 (4) 2학년 학생 5명을 일렬로 세우는 경우의 수는
 $5! = 120$
 $\vee \textcircled{2} \vee \textcircled{2} \vee \textcircled{2} \vee \textcircled{2} \vee \textcircled{2} \vee$
 2학년 학생 양 끝과 사이사이의 6개의 자리에 1학년 학
 생 3명을 세우는 경우의 수는 ${}_6P_3 = 120$
 따라서 구하는 경우의 수는 $120 \times 120 = 14400$
 (5) 과학책 3권을 일렬로 꽂는 경우의 수는 $3! = 6$
 $\vee \textcircled{\text{과}} \vee \textcircled{\text{과}} \vee \textcircled{\text{과}} \vee$
 과학책의 양 끝과 사이사이의 4개의 자리에 수학책 3권
 을 꽂는 경우의 수는 ${}_4P_3 = 24$
 따라서 구하는 경우의 수는 $6 \times 24 = 144$

- 24 답 (1) 120 (2) 210 (3) 20 (4) 30 (5) 24

풀이 (1) 맨 앞에 A를 세우고 나머지 5명 중에서 4명을 택하
 여 일렬로 세우면 되므로 구하는 경우의 수는 ${}_5P_4 = \underline{120}$
 (2) 맨 뒤에 선생님을 세우고 나머지 7명 중에서 3명을 택하
 여 일렬로 세우면 되므로 구하는 경우의 수는 ${}_7P_3 = 210$
 (3) 회장으로 F를 뽑고 나머지 5명 중에서 부회장 1명, 총무
 1명을 뽑으면 되므로 구하는 경우의 수는 ${}_5P_2 = 20$
 (4) 맨 뒤에 g를 나열하고 나머지 6개 중에서 2개를 택하여
 일렬로 나열하면 되므로 ${}_6P_2 = 30$
 (5) 맨 앞에 a를 나열하고 나머지 4개 중에서 3개를 택하여
 일렬로 나열하면 되므로 ${}_4P_3 = 24$

25 답 (1) 576 (2) 70 (3) 84 (4) 108 (5) 3600

- 풀이** (1) (i) 6개의 문자를 일렬로 나열하는 경우의 수는 $6! = 720$
- (ii) 양 끝에 모두 모음이 오는 경우의 수는
(o, a, e 중 2개를 양 끝에 나열하는 경우의 수)
 $\times$ (나머지 4개를 나열하는 경우의 수)
이므로 ${}_3P_2 \times 4! = 6 \times 24 = 144$
- (i), (ii)에서 구하는 경우의 수는 $720 - 144 = 576$
- (2) (i) 10명의 학생 중에서 회장 1명, 부회장 1명을 뽑는 경우의 수는 ${}_{10}P_2 = 90$
- (ii) 회장과 부회장이 모두 여학생인 경우의 수는
여학생 5명 중에서 회장 1명, 부회장 1명을 뽑는 경우의 수와 같으므로 ${}_5P_2 = 20$
- (i), (ii)에서 구하는 경우의 수는 $90 - 20 = 70$
- (3) (i) 5개의 문자를 일렬로 나열하는 경우의 수는 $5! = 120$
- (ii) 양 끝에 모두 자음이 오는 경우의 수는
(p, w, r 중 2개를 양 끝에 나열하는 경우의 수)
 $\times$ (나머지 3개를 나열하는 경우의 수)
이므로 ${}_3P_2 \times 3! = 6 \times 6 = 36$
- (i), (ii)에서 구하는 경우의 수는 $120 - 36 = 84$
- (4) (i) 5개의 문자를 일렬로 나열하는 경우의 수는 $5! = 120$
- (ii) a, b, c 중에서 어느 것도 이웃하지 않도록 나열하는 경우의 수는
(d, e를 나열하는 경우의 수) $\times$
(d와 e 사이와 양 끝에 a, b, c를 나열하는 경우의 수)
이므로 $2! \times {}_3P_3 = 2 \times 6 = 12$
- (i), (ii)에서 구하는 경우의 수는 $120 - 12 = 108$
- (5) (i) 7개의 문자를 일렬로 나열하는 경우의 수는 $7! = 5040$
- (ii) e, i, a 중에서 어느 것도 이웃하지 않도록 나열하는 경우의 수는
(s, p, c, l을 나열하는 경우의 수)
 $\times$ (s, p, c, l 사이와 양 끝에 e, i, a를 나열하는 경우의 수)
이므로 $4! \times {}_5P_3 = 24 \times 60 = 1440$
- (i), (ii)에서 구하는 경우의 수는 $5040 - 1440 = 3600$

26 답 (1) 72 (2) 1152

- 풀이** (1) (i) $\boxed{\text{남}}\boxed{\text{여}}\boxed{\text{남}}\boxed{\text{여}}\boxed{\text{남}}\boxed{\text{여}}$ 로 서는 경우
남학생 자리에 3명을 일렬로 세우는 경우의 수는 $3!$
여학생 자리에 3명을 일렬로 세우는 경우의 수는 $3!$
이므로 $3! \times 3! = 36$
- (ii) $\boxed{\text{여}}\boxed{\text{남}}\boxed{\text{여}}\boxed{\text{남}}\boxed{\text{여}}\boxed{\text{남}}$ 으로 서는 경우
여학생 자리에 3명을 일렬로 세우는 경우의 수는 $3!$
남학생 자리에 3명을 일렬로 세우는 경우의 수는 $3!$
이므로 $3! \times 3! = 36$
- (i), (ii)에서 구하는 경우의 수는 $36 + 36 = 72$
- (2) (i) $\boxed{\text{영}}\boxed{\text{중}}\boxed{\text{영}}\boxed{\text{중}}\boxed{\text{영}}\boxed{\text{중}}\boxed{\text{영}}\boxed{\text{중}}$ 으로 꽂는 경우
영어책 자리에 4권을 일렬로 꽂는 경우의 수는 $4!$
중국어책 자리에 4권을 일렬로 꽂는 경우의 수는 $4!$

이므로 $4! \times 4! = 576$

- (ii) $\boxed{\text{중}}\boxed{\text{영}}\boxed{\text{중}}\boxed{\text{영}}\boxed{\text{중}}\boxed{\text{영}}\boxed{\text{중}}\boxed{\text{영}}$ 으로 꽂는 경우
중국어책 자리에 4권을 일렬로 꽂는 경우의 수는 $4!$
영어책 자리에 4권을 일렬로 꽂는 경우의 수는 $4!$
이므로 $4! \times 4! = 576$
- (i), (ii)에서 구하는 경우의 수는 $576 + 576 = 1152$

27 답 (1) 12 (2) 144

- 풀이** (1) 고등학생 2명을 일렬로 세우고 양 끝과 그 사이에 중학생 3명을 세우면 된다.
 $\boxed{\text{중}}\boxed{\text{고}}\boxed{\text{중}}\boxed{\text{고}}\boxed{\text{중}}$
따라서 구하는 경우의 수는 $2! \times 3! = 12$
- (2) 모음 u, i, e 3개를 일렬로 나열하고 양 끝과 그 사이에 자음 j, s, t, c 4개를 나열하면 된다.
 $\boxed{\text{자}}\boxed{\text{모}}\boxed{\text{자}}\boxed{\text{모}}\boxed{\text{자}}\boxed{\text{모}}\boxed{\text{자}}$
따라서 구하는 경우의 수는 $3! \times 4! = 144$

28 답 (1) 11 (2) 68

- 풀이** (1) a□□□ 풀인 문자열의 개수는 $3! = 6$
ba□□, bc□□ 풀인 문자열의 개수는 $2 \times 2! = 4$
bd□□ 풀인 문자열에서 bdac의 순서는 1번째이다.
따라서 bdac가 나타나는 순서는 $6 + 4 + 1 = 11$
- (2) $\neg$ □□□□, $\neg$ □□□□ 풀인 문자열의 개수는
 $2 \times 4! = 48$
 $\neg$ □□□□, $\neg$ □□□□, $\neg$ □□□□ 풀인 문자열의 개수는 $3 \times 3! = 18$
 $\neg$ □□□□ 풀인 문자열의 순서는
 $\neg$ □□□□, $\neg$ □□□□, $\neg$ □□□□, ...
이므로 $\neg$ □□□□은 2번째이다.
따라서 $\neg$ □□□□이 나타나는 순서는
 $48 + 18 + 2 = 68$

29 답 (1) dacb (2) $\neg$ □□□□

- 풀이** (1) a□□□ 풀인 문자열의 개수는 $3! = 6$
b□□□ 풀인 문자열의 개수는 $3! = 6$
c□□□ 풀인 문자열의 개수는 $3! = 6$
a 또는 b 또는 c를 시작으로 하는 문자열이 모두 18개이므로 20번째로 나타나는 문자열은 d□□□ 풀인 문자열에서 2번째에 있다.
d□□□ 풀인 문자열의 순서는 dacb, dacb, ...
따라서 구하는 문자열은 dacb이다.
- (2) $\neg$ □□□□ 풀인 문자열의 개수는 $4! = 24$
 $\neg$ □□□□ 풀인 문자열의 개수는 $4! = 24$
 $\neg$ □□□□ 풀인 문자열의 개수는 $4! = 24$
 $\neg$ 또는 $\neg$ 또는 $\neg$ 을 시작으로 하는 문자열이 모두 72개이므로 75번째로 나타나는 문자열은 $\neg$ □□□□ 풀인 문자열에서 3번째에 있다.
 $\neg$ □□□□ 풀인 문자열의 순서는
 $\neg$ □□□□, $\neg$ □□□□, $\neg$ □□□□, ...
따라서 구하는 문자열은 $\neg$ □□□□이다.